

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
COORDENADORIA DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Marco Aurélio Fonseca de Souza

Análise do Desenvolvimento do Pensamento Computacional em Estudantes do Curso de Ciência da Computação do Instituto Federal de Sergipe (IFS) – Campus Itabaiana

ITABAIANA/SE
2026

Marco Aurélio Fonseca de Souza

Análise do Desenvolvimento do Pensamento Computacional em Estudantes do Curso de Ciência da Computação do Instituto Federal de Sergipe (IFS) – Campus Itabaiana

Monografia apresentada à Coordenação de Ciência da Computação do Campus Itabaiana, do Instituto Federal de Sergipe (IFS), como pré-requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Me. Marlos Tacio Silva

ITABAIANA/SE

2026

Souza, Marco Aurélio Fonseca de.
S729 Análise do desenvolvimento do pensamento computacional em estudantes do curso de Ciência da Computação do Instituto Federal de Sergipe [...]. / Marco Aurélio Fonseca de Souza. – Itabaiana, 2026.
80f.: il.

Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS, 2026.

Orientador: Prof. Marlos Tacio Silva.

1. Pensamento computacional. 2. Avaliação. 3. Teste I. Instituto Federal de Sergipe. II. Souza, Marco Aurélio Fonseca de. III. Silva, Marlos Tacio. IV. Título.

CDU: 004:37.015.3

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Jeane Gomes dos Santos CRB 5/1293

Marco Aurélio Fonseca de Souza

Análise do Desenvolvimento do Pensamento Computacional em Estudantes do Curso de Ciência da Computação do Instituto Federal de Sergipe (IFS) – Campus Itabaiana

Monografia apresentada à Coordenação de Ciência da Computação do Campus Itabaiana, do Instituto Federal de Sergipe (IFS), como pré-requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Me. Marlos Tacio Silva

Trabalho defendido e aprovado em: 04/02/2026

BANCA EXAMINADORA

gov.br Documento assinado digitalmente
MARLOS TACIO SILVA
Data: 11/02/2026 23:39:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof° M.e. Marlos Tacio Silva (Orientador)

Instituto Federal de Sergipe

gov.br Documento assinado digitalmente
MAYKA DE SOUZA LIMA
Data: 13/02/2026 14:15:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profª Dra. Mayka de Souza Lima (Membro examinadora)

Instituto Federal de Sergipe

gov.br Documento assinado digitalmente
LEVI DA COSTA MOTA
Data: 12/02/2026 15:44:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof° M.e. Levi da Costa Mota (Membro examinador)

Instituto Federal de Sergipe

AGRADECIMENTOS

Tenho agradecimentos primeiramente a Deus que me deu a vida e tudo que tenho hoje. Segundo minha família, pela trajetória que temos juntos. Terceiro, os amigos, professores e colegas que fizeram parte da minha vida e formação. Que me ajudaram a conceituar melhor a vida e o mundo.

“Erros são sempre perdoáveis se tiver a coragem de admiti-los”

(Bruce Lee)

RESUMO

O Pensamento Computacional (PC) constitui uma habilidade fundamental para a formação acadêmica e profissional, especialmente nas áreas de ciência e tecnologia. No entanto, lacunas no sistema educacional brasileiro, evidenciadas por avaliações como o PISA, indicam que muitos estudantes ingressam no ensino superior com deficiências nessa competência. Tal defasagem pode acarretar dificuldades de adaptação e desempenho em disciplinas de programação e lógica computacional. Portanto, este estudo objetivou avaliar o desenvolvimento do Pensamento Computacional em estudantes de duas turmas do curso de Ciência da Computação (ingressantes e veteranos) do Instituto Federal de Sergipe. A metodologia adotada consistiu em um quase-experimento com aplicação de pré e pós-teste, utilizando questões adaptadas do Desafio Bebras e a Escala de Pensamento Computacional (CTS). Os resultados demonstraram que não houve diferença estatisticamente significativa no desempenho entre ingressantes e veteranos ($p > 0,05$), nem correlação forte entre a autopercepção (Escala) e a competência prática (Teste). Conclui-se que o currículo atual, focado na sintaxe de programação, pode não estar fomentando explicitamente as habilidades de Pensamento Computacional avaliadas, sugerindo a necessidade de intervenções pedagógicas direcionadas para além do ensino técnico tradicional.

Palavras-chave: Pensamento Computacional; Avaliação; Teste.

ABSTRACT

Computational Thinking (CT) constitutes a fundamental skill for academic and professional training, especially in science and technology fields. However, gaps in the Brazilian educational system, evidenced by assessments such as PISA, indicate that many students enter higher education with deficiencies in this competence. Such a gap may lead to difficulties regarding adaptation and performance in programming and computational logic courses. Therefore, this study aims to evaluate the development of Computational Thinking in students from two classes of the Computer Science undergraduate program. The adopted methodology consists of a diagnostic assessment applied at two distinct times: at the beginning and at the end of the academic term. Measurement will be carried out using two complementary instruments: a performance test with questions adapted from the Bebras Challenge and the Computational Thinking Scale (CTS), which evaluates self-perception regarding the use of cognitive skills related to CT. The results are expected to provide a basis for improving pedagogical strategies and the curricular structure of the program, in order to strengthen the competencies of future graduates.

Keywords: Computational Thinking; Assessment; Test.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 Desempenho do Brasil nas áreas de matemática, leitura e ciência no PISA 2022.....11
Figura 2 Fluxograma dos trabalhos selecionados.....20
Figura 3. Delineamento do estudo.....31
Figura 4 Gráfico da tabela de experiência com programação 38
Figura 5 Gráfico da distribuição dos alunos.....39
Figura 6 Gráfico de confiança ao responder a Escala do PC no pré-teste.....40
Figura 7 Gráfico da percepção de dificuldade no teste de Pensamento Computacional no pré-teste 40
Figura 8 Gráfico de desempenho da Escala do Pensamento Computacional.....41
Figura 9 Gráfico do desempenho no Teste de PC no pré-teste 42
Figura 10 Gráfico de dispersão para ver a correlação entre as notas da escala e o Teste no pré-teste...43
Figura 11 Gráfico para ver a distribuição dos alunos no pós-teste.....44
Figura 12 Gráfico do nível de confiança dos alunos na Escala do PC no pós-teste.....44
Figura 13 Gráfico da percepção de dificuldade no teste de Pensamento Computacional no pós-teste..45
Figura 14 Gráfico dos resultados da escala do PC no pós-teste.....45
Figura 15 Gráfico dos resultados do teste do PC no pós-teste 46
Figura 16 Gráfico de dispersão sobre a correlação entre as notas da escala e o teste de PC 47

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Extração dos dados da revisão sistemática 21
Tabela 2 Comparação entre os trabalhos relacionados 30

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 11
1.1. Justificativa 12
1.2. Objetivos 14
1.2.1. Objetivo geral 14
1.2.2. Objetivos específicos 14
1.3. Organização do Trabalho 14

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
2.1. Pensamento Computacional 15
2.2. Teste de Avaliação do Pensamento Computacional 15
2.3. Escala de Pensamento Computacional 16

3. TRABALHOS RELACIONADOS 17
3.1. Protocolo da Revisão Sistemática 17
3.2. Resultados 20
3.2.1. Validação e Adaptação de Instrumentos Psicométricos 26
3.2.2. Avaliação de Intervenções e Estratégias Pedagógicas 26
3.2.3. Estudos Comparativos e Demográficos 27
3.2.4. Novos Métodos e Modelos de Avaliação 28
3.3. Discussão 28

4. MÉTODO 31
4.1. Delineamento do Estudo 31
4.2. Participantes e Contexto 32
4.3. Instrumentos de Coleta de Dados 32
4.3.1. Teste de Avaliação do Pensamento Computacional 32
4.3.2. Escala de Pensamento Computacional 33
4.4. Procedimentos Metodológicos 33
4.5. Análise dos Dados 34
4.5.1. Tratamento e Análise Descritiva dos Dados 34
4.5.2. Análise Inferencial para Teste da Hipótese Principal 35
4.6. Ameaças à Validade 35
4.7. Aspectos Éticos 37

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 38
5.1. Considerações Iniciais 38
5.2. Pré-teste 39
5.2.1. Escala de Pensamento Computacional no Pré-teste 41
5.2.2. Teste de Pensamento Computacional no Pré-teste 41
5.2.3. Análise Comparativa e Correlacional no Pré-teste 42
5.3. Pós-teste 43
5.3.1. Escala de Pensamento Computacional no Pós-teste 45
5.3.2. Teste de Pensamento Computacional no Pós-teste 46
5.3.3. Análise Comparativa e Correlacional no Pré-teste 46
5.4. Comparação Pré-teste x Pós-teste 47
5.5. Discussão e Implicações 48

6. Conclusão 51

7. Referências Bibliográficas 52

8. Apêndices 57
8.1. Apêndice A – Escala de Pensamento Computacional 57
8.2. Apêndice B – Teste de Pensamento Computacional 60
8.3. Apêndice C – Aprovação do Comitê de ética do Instituto Federal de Sergipe (IFS) 80

1. INTRODUÇÃO

O Pensamento Computacional (PC) é conceituado como um processo cognitivo fundamental para a formulação e resolução de problemas, o que permite a aplicação de soluções computacionais a desafios do mundo real (WING, 2006). Essa habilidade transcende a área da computação e constitui-se vital para o desenvolvimento de competências em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) ao longo da vida estudantil. A inserção do PC no currículo do ensino básico é amplamente defendida na literatura devido à sua relevância formativa (RAABE, 2017). No contexto brasileiro, a urgência dessa implementação é sublinhada pelos resultados obtidos no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). A avaliação de 2022, aplicada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), revelou que o desempenho dos estudantes brasileiros se situou abaixo da média dos países-membros (vide Figura 1), com pontuações de 379 em matemática, 403 em ciências e 410 em leitura (OCDE, 2023). Tais indicadores sugerem uma defasagem em habilidades analíticas e de resolução de problemas, centrais ao PC.

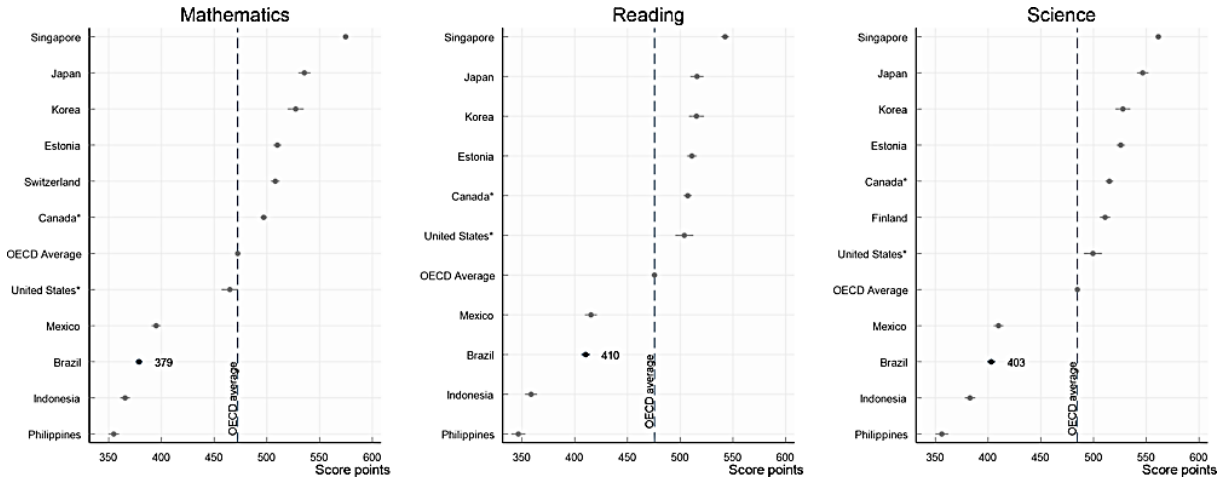


Figura 1 Desempenho do Brasil nas áreas de matemática, leitura e ciência no PISA 2022.
Fonte: OCDE, 2023.

As lacunas na formação básica geram consequências diretas no ensino superior, uma vez que, para muitos estudantes, o primeiro contato formal com a programação ocorre apenas na universidade, notadamente em cursos de Ciências Exatas e Tecnológicas. Tal cenário impõe a necessidade de assimilação rápida de conceitos lógicos complexos em um único período letivo para evitar a reprovação. O desafio intensifica-se nos cursos da área de Computação, nos quais os discentes precisam transitar de uma lógica de programação procedural para paradigmas mais

abstratos, como a Programação Orientada a Objetos, processo que frequentemente ocasiona dificuldades de adaptação.

O curso de Ciência da Computação do Instituto Federal de Sergipe (IFS) – Campus Itabaiana representa um microcosmo relevante para a investigação desse fenômeno. A estrutura curricular do curso introduz a programação de forma sequencial: inicia-se com a disciplina "Lógica de Programação", que utiliza a pseudolinguagem Portugol; avança para "Linguagem de Programação I", com a linguagem Python; e culmina em "Linguagem de Programação II", baseada na linguagem Java, a qual introduz o paradigma Orientado a Objetos.

O presente estudo tem como objetivo central analisar a evolução do Pensamento Computacional em alunos ingressantes e veteranos, considerando a importância de compreender o desenvolvimento discente ao longo dessa trajetória. Metodologicamente, será realizado um quase-experimento com duas turmas distintas: uma de "Lógica de Programação" e outra de "Linguagem de Programação II". A avaliação de cada turma ocorrerá em dois momentos, no início e no final do período letivo, permitindo uma análise comparativa do desenvolvimento do PC desde o estágio inicial até um nível mais avançado.

A mensuração será realizada por meio do teste do Desafio Bebras, uma iniciativa presente em mais de 70 países que visa promover o PC e atrair talentos para a computação (UPMAT EDUCACIONAL, 2025). A escolha desse instrumento justifica-se por sua vasta validação internacional e pelo formato de quebra-cabeças (*puzzles*), o qual mitiga o risco de respostas inconsistentes ou fraudulentas.

1.1. Justificativa

A relevância deste estudo fundamenta-se em cinco pilares interconectados que abrangem desde a formação básica do estudante até as demandas atuais do mercado de trabalho. A investigação da evolução do Pensamento Computacional (PC) em graduandos transcende o exercício acadêmico e constitui uma resposta a desafios concretos e urgentes no campo da educação em computação.

A carência no estímulo ao desenvolvimento do Pensamento Computacional na educação básica brasileira configura o primeiro ponto pilar. Conforme sugerido pelos resultados do Brasil em avaliações internacionais, como o PISA, muitos estudantes ingressam no ensino superior com

deficiências em habilidades de resolução de problemas, raciocínio lógico e abstração, competências centrais ao PC (OCDE, 2023). Para a maioria, o primeiro contato formal com os fundamentos da programação ocorre apenas na universidade, o que cria um cenário de desafio inicial significativo.

No segundo pilar, tal defasagem acarreta acentuada dificuldade dos alunos de graduação no aprendizado das disciplinas de programação. Aponta-se na literatura a necessidade de investigar profundamente como desenvolver e avaliar as habilidades de pensamento computacional em estudantes de cursos superiores, haja vista que os efeitos do ensino de programação nessa competência ainda não são totalmente compreendidos (MÉLO et al., 2023).

No terceiro pilar, observam-se, como consequência direta, altas taxas de evasão e reprovação em disciplinas introdutórias de programação. Essas disciplinas frequentemente atuam como um filtro nos cursos de computação e desmotivam estudantes que, apesar do potencial, não conseguem superar a barreira inicial de aprendizado.

No quarto pilar, a preocupação com a potencial baixa qualidade dos programadores formados compõe o quarto aspecto da análise. Um profissional que avança no curso sem uma base sólida de PC corre o risco de tornar-se um programador que apenas replica soluções, com dificuldades para resolver problemas complexos e inéditos. Resultados obtidos por Mélo et al. (2023) corroboram tal preocupação ao não encontrarem diferenças estatísticas significativas nas habilidades de PC entre ingressantes e alunos que já cursaram disciplinas de programação, o que sugere que o modelo de ensino pode não estar desenvolvendo essa competência conforme o esperado.

No quinto e último pilar, os desafios acadêmicos supracitados contrastam com a crescente necessidade de programadores qualificados no mercado de trabalho. A transformação digital em todos os setores da economia gerou uma demanda por profissionais aptos não apenas a codificar, mas a pensar criticamente e resolver problemas de forma criativa. Nesse contexto, a incapacidade do sistema educacional de formar tais profissionais em quantidade e qualidade suficientes representa um gargalo para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

A presente investigação justifica-se, dessa forma, pela necessidade premente de diagnosticar a evolução do Pensamento Computacional durante a graduação. O objetivo é gerar subsídios baseados em evidências para reformular práticas pedagógicas, diminuir a evasão e, em última análise, formar profissionais mais competentes e preparados para os desafios do século XXI.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo geral

Analisar a evolução da proficiência em Pensamento Computacional e comparar o desenvolvimento dessa competência entre discentes ingressantes e veteranos do curso de Ciência da Computação do IFS – Campus Itabaiana.

1.2.2. Objetivos específicos

- Diagnosticar o nível de proficiência em Pensamento Computacional nas turmas de Lógica de Programação e Linguagem de Programação II no início do período letivo.
- Analisar a variação do desempenho em Pensamento Computacional de cada turma, isoladamente, comparando-se os resultados do teste inicial com os do teste aplicado ao final do período.
- Comparar o desempenho final e o ganho de proficiência relativo em Pensamento Computacional entre a turma de ingressantes e a de veteranos.
- Fornecer subsídios empíricos para o aprimoramento de estratégias pedagógicas no ensino de programação do curso.

1.3. Organização do Trabalho

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos. O segundo capítulo apresenta o embasamento teórico necessário para a compreensão dos instrumentos adotados, abordando a finalidade do Pensamento Computacional e seus construtos. O terceiro capítulo dedica-se aos trabalhos relacionados, descrevendo o processo de seleção de estudos sobre a avaliação do Pensamento Computacional por meio de revisão sistemática e extração de dados. O quarto capítulo detalha a metodologia da pesquisa. Nela, são descritos o desenho do estudo, o cenário, os grupos de participantes, os instrumentos de avaliação e os procedimentos de coleta e análise de dados. Além disso, são abordadas as ameaças à validade e os aspectos éticos envolvidos na aplicação das avaliações. O quinto capítulo apresenta e analisa os resultados obtidos junto aos discentes. Por fim, o sexto capítulo expõe as conclusões alcançadas a partir dos dados apresentados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Pensamento Computacional

O conceito de Pensamento Computacional (PC), proposto originalmente por Wing (2006), fundamenta-se na resolução de problemas, na compreensão do comportamento humano e no *design* de sistemas. Nessa perspectiva, o PC utiliza a decomposição e a abstração para solucionar desafios em grandes projetos ou tarefas complexas. Com o decorrer do tempo, o termo passou a ser empregado como indicador para mensurar capacidades individuais. Tal mensuração pode voltar-se tanto para a habilidade de programação quanto para a aptidão em *STEAM* (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*). Ademais, o conceito aplica-se ao desenvolvimento dessas habilidades nos participantes.

Os construtos adotados para a mensuração do PC variam conforme o instrumento, priorizando-se frequentemente aqueles já validados na literatura. Embora a abstração, a decomposição e a resolução de problemas sejam os mais recorrentes, este trabalho utiliza cinco construtos específicos, baseados em Tsai (2021): Abstração, Decomposição, Pensamento Algorítmico, Avaliação e Generalização. A **Abstração** refere-se à habilidade de processar um grande fluxo de informações para segregar o essencial do que precisa ser executado. A **Decomposição** consiste na capacidade de fragmentar um problema complexo em partes menores e manejáveis. O **Pensamento Algorítmico** define-se como a habilidade de coordenar a resolução de tarefas em etapas sequenciais. A **Avaliação** objetiva identificar a intenção do indivíduo em encontrar a solução otimizada para o problema, considerando o contexto situacional. Por fim, a **Generalização** diz respeito à capacidade de reconhecer padrões na resolução de problemas similares e adaptá-los à situação corrente.

2.2. Teste de Avaliação do Pensamento Computacional

O instrumento de coleta de dados consiste em um teste diagnóstico para avaliação do Pensamento Computacional, composto por um conjunto de questões-problema que exploram habilidades específicas para sua resolução (MÉLO, 2023). Estruturalmente, o teste compreende 11 questões de múltipla escolha, cada uma com apenas uma alternativa correta (vide Apêndice B – Teste de Pensamento Computacional). Tais questões originam-se do acervo do Desafio

Bebras, iniciativa internacional fundada na Lituânia em 2004 com o intuito de promover o PC no ambiente escolar.

A seleção das questões Bebras para este estudo fundamenta-se em sua característica de abordar conceitos computacionais por meio de problemas lúdicos — frequentemente ilustrados com uma família de castores em situações cotidianas — sem exigir conhecimento prévio em programação ou em áreas específicas da Computação. Ressalta-se ainda que o acervo Bebras é amplamente investigado na literatura científica, sendo reconhecido como um meio eficaz para avaliar a aplicação de habilidades do Pensamento Computacional.

2.3. Escala de Pensamento Computacional

A Escala de Pensamento Computacional (*Computational Thinking Scale* - CTS) define o PC como um processo mental constituído por elementos essenciais. O instrumento avalia a disposição dos indivíduos para utilizar estratégias cognitivas em cinco dimensões: abstração, decomposição, pensamento algorítmico, avaliação e generalização (TSAI, 2019).

O questionário compõe-se de 19 itens com respostas coletadas por meio de uma escala *Likert* de 5 pontos, variando de 1 ("discordo totalmente") a 5 ("concordo totalmente") (vide Apêndice A – Escala de Pensamento Computacional). Pontuações mais altas nas subescalas indicam maior tendência do indivíduo ao uso da respectiva ferramenta mental, enquanto a pontuação total da CTS reflete a competência geral de disposição para o pensamento computacional.

A escolha desse instrumento justifica-se por sua robusta validação estatística. O estudo original demonstrou boa validade e confiabilidade, com os 19 itens explicando 64,03% da variância total. A confiabilidade geral, medida pelo Alfa de *Cronbach*, atingiu 0,91, e as subescalas variaram entre 0,74 e 0,83, o que atesta a confiabilidade da ferramenta para a avaliação proposta (TSAI, 2019).

3. TRABALHOS RELACIONADOS

3.1. Protocolo da Revisão Sistemática

Esse trabalho se baseou nas normas adaptadas da área médica para a área de engenharia de softwares desenvolvida por Kitchenham & Charters (2007). Junto com o método preciso de seleção artigos provenientes do processo PICO (Higgins & Thomas ,2019). No intuito de levantar informações sobre avaliações do Pensamento Computacional em alunos cursando o ensino superior na área da informática.

O presente trabalho baseou-se nas diretrizes para Revisão Sistemática de Literatura (RSL) adaptadas da área médica para a Engenharia de *Software* por Kitchenham e Charters (2007). Adicionalmente, utilizou-se a estratégia PICO (Higgins & Thomas, 2019) para estruturar o método de seleção de artigos, com o intuito de levantar informações sobre avaliações do Pensamento Computacional em estudantes do ensino superior na área de informática. A estrutura PICO foi definida da seguinte forma:

- **(P) População:** Estudantes de cursos de graduação em computação (Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação, entre outros).
- **(I) Intervenção:** Ferramentas, testes, questionários, métodos, rubricas ou quaisquer instrumentos utilizados para avaliar o PC.
- **(C) Comparação:** Não se aplica.
- **(O) Resultado (*Outcome*):** Identificação dos instrumentos, descrição de suas características (ex: tipo de questão, formato), análise de propriedades psicométricas (validade, confiabilidade) e compreensão dos contextos de aplicação.

A estratégia de busca foi norteada pela seguinte Questão de Pesquisa formulada para delimitar o escopo do trabalho:

- Quais são as características, propriedades de validade e contextos de aplicação dos instrumentos utilizados para avaliar o Pensamento Computacional em estudantes do ensino superior na área da computação?

As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados digitais: *ACM Digital Library, IEEE Xplore Digital Library*, Periódicos Capes, SBC *Open Lib* (SOL) e *ScienceDirect*. Utilizou-se a *string* de busca apresentada abaixo, a qual sofreu adaptações sintáticas conforme a especificidade de cada repositório para viabilizar a pesquisa:

```
("Higher Education" OR "College students" OR "Educação Superior" OR
"Ensino Superior" OR "Graduação" OR "Postsecondary" OR
"Undergraduate" OR "Universidade" OR "University" OR
"Universitário")
AND
("Assessment" OR "Avaliação" OR "Evaluation" OR "Ferramenta" OR
"Framework" OR "Instrument" OR "Instrumento" OR "Measurement" OR
"Medida" OR "Mensuração" OR "Metric" OR "Questionnaire" OR
"Questionário" OR "Rubric" OR "Rubrica" OR "Test" OR "Teste" OR
"Tool")
AND
("Computational Thinking" OR "Pensamento Computacional")
```

Os critérios de seleção foram divididos em inclusão e exclusão. Incluíram-se publicações entre o ano de 2015 e 28 de junho de 2025, redigidas em português ou inglês, que descrevessem, criassem ou aplicassem a avaliação do Pensamento Computacional em alunos de graduação em cursos de informática. Por outro lado, excluíram-se estudos que não avaliavam o Pensamento Computacional, pesquisas fora da área da computação, bem como artigos de revisão de literatura, livros e capítulos de livros.

O processo de seleção e filtragem dos trabalhos seguiu a lista de verificação do sistema PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) (Moher et al., 2009). A triagem inicial baseou-se na leitura dos títulos para verificar a adequação ao escopo do estudo, seguida pela análise dos resumos. Para mitigar vieses de seleção, o processo contou com a revisão de um segundo pesquisador.

Critérios de Inclusão

- Artigos empíricos publicados em periódicos científicos ou anais de congressos.
- Artigos publicados em português ou inglês.
- Artigos publicados nos últimos 10 anos (de 1º de janeiro de 2015 até o presente).
- Estudos com estudantes de graduação de cursos da área da computação.
- Estudos que descrevem, criam ou aplicam um instrumento ou método para avaliar o Pensamento Computacional.

Critérios de Exclusão

- Artigos de revisão, livros ou capítulos de livros.
- Artigos em outros idiomas (espanhol, francês, entre outros).
- Artigos publicados antes de 2015.
- Estudos focados exclusivamente no ensino fundamental, médio ou pós-graduação.
- Estudos que não pertencem à área de computação.
- Estudos teóricos, artigos de opinião, editoriais, resenhas e artigos que não avaliam o PC.

Para a avaliação da validade, importância e qualidade dos artigos, utilizou-se a lista de verificação do *Critical Appraisal Skills Programme* (CASP) (CASP, 2024), visando assegurar o rigor técnico na revisão sistemática. A escolha desse método justifica-se pela sua eficácia na análise da robustez metodológica dos estudos.

Os 22 artigos submetidos à lista de verificação do CASP foram revisados por pares (dois avaliadores), com o intuito de verificar a validade, a replicabilidade e a objetividade das pesquisas. As opções de resposta do questionário consistiram em: "Sim", "Não", "Não mencionado" e "Não se aplica". A lista de verificação compõe-se de 11 perguntas, resultando em uma pontuação que varia de 0 (mínima) a 11 (máxima). As questões avaliadas foram:

1. A questão do estudo é clara?
2. A metodologia é apropriada?
3. O recrutamento foi apropriado?
4. A coleta de dados é confiável?
5. A análise de dados foi rigorosa?
6. Consideraram-se vieses/fatores de confusão?
7. Os resultados são claros?
8. Os resultados são precisos?
9. As conclusões são sustentadas pelos dados?
10. Houve discussão sobre limitações?
11. As implicações são claras?

Além da avaliação quantitativa, realizou-se a extração de dados dos 22 artigos, categorizados em 17 variáveis, tais como: título, autoria, ano de publicação, objetivo, delineamento, país de origem e curso, entre outros. Os dados extraídos foram organizados em tabelas individuais para cada artigo, contendo suas respectivas descrições detalhadas.

3.2. Resultados

As buscas realizadas nas bases de dados científicas resultaram em um total de 651 trabalhos. Após a aplicação dos processos de inclusão e exclusão, a seleção final restringiu-se a 22 artigos. O fluxograma apresentado na Figura 2 detalha esse processo de seleção.

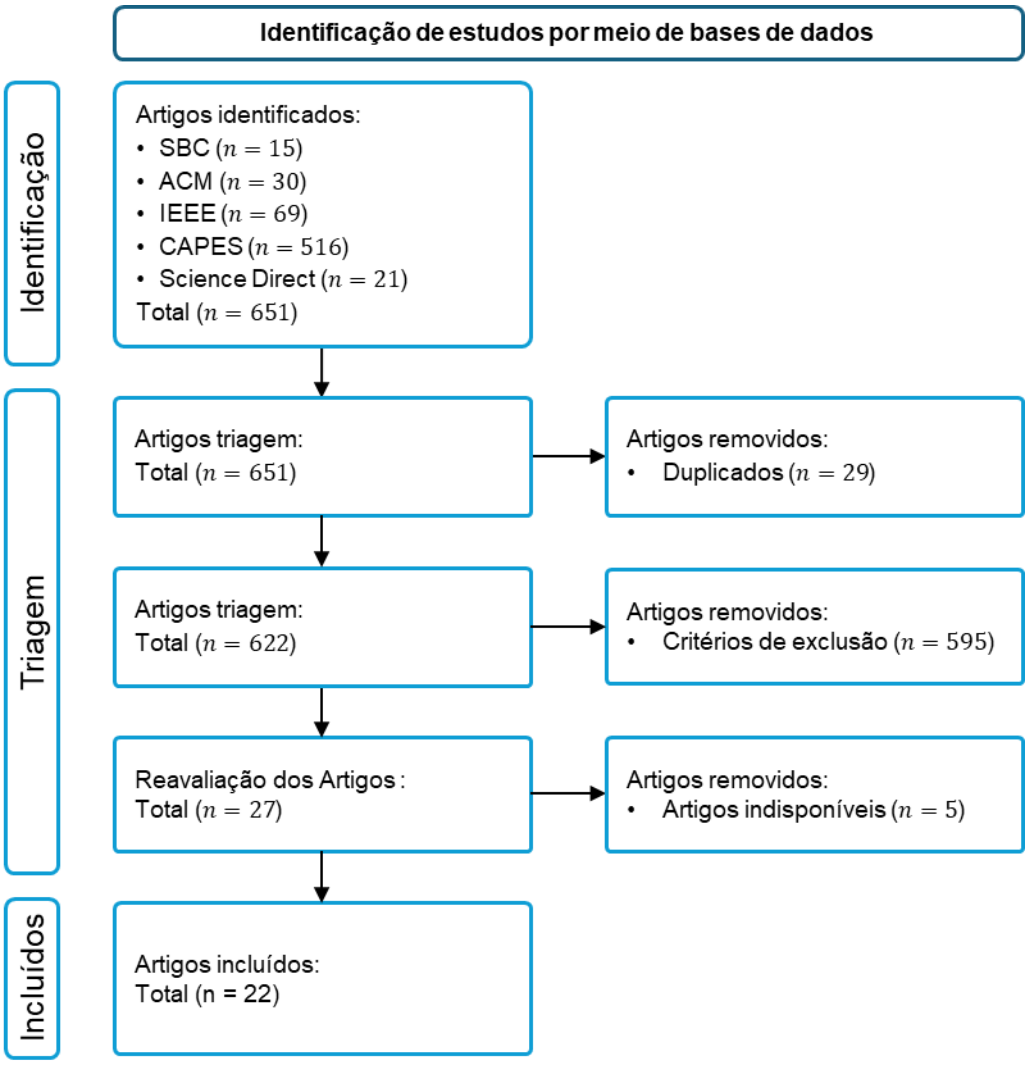


Figura 2 Fluxograma dos trabalhos selecionados.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Dentro desses trabalhos vão ser encontrados instrumentos que foram criados pelos próprios autores ou que foram pegos de outros trabalhos. Porém tem alguns artigos que a descrição do instrumento é vaga. Parte dos artigos também não fizeram validação e relatos de confiabilidade,

caso não esteja na tabela ou no texto, significa que não foi encontrado. Parte dos dados extraídos estão na tabela abaixo (Figura 3) ou nas respostas abaixo.

Nos trabalhos selecionados, identificaram-se instrumentos desenvolvidos pelos próprios autores ou adotados de pesquisas preexistentes. Observou-se, contudo, que em alguns artigos a descrição do instrumento apresenta-se vaga. Ademais, parte dos estudos não reportou procedimentos de validação ou índices de confiabilidade; ressalta-se que a ausência dessas informações no texto ou na tabela indica que os dados não foram localizados nos artigos originais. Parte dos dados extraídos encontra-se sistematizada na tabela a seguir (Tabela 1) ou descrita nas seções subsequentes.

Tabela 1. Extração dos dados da revisão sistemática

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Agbo et al., 2024	
Título	How can unplugged approach facilitate novice students' understanding of computational thinking? An exploratory study from a Nigerian university.
Objetivo	Analisar o desenvolvimento do PC em estudantes universitários ingressantes por meio de atividades desplugadas e identificar as habilidades desenvolvidas.
Resultado	Os resultados indicaram melhor compreensão e confiança dos alunos sobre o conceito de PC após a utilização do método desplugado.
CASP	10/11
Amnouychokanant et al., 2021	
Título	Online Learning Using Block-based Programming to Foster Computational Thinking Abilities during the COVID-19 Pandemic
Objetivo	Avaliar a eficácia da programação em blocos em aulas *online* no contexto da pandemia de COVID-19, analisando diferenças de desempenho relacionadas a gênero e conhecimento prévio.
Resultado	A análise pré e pós-teste demonstrou evolução nas habilidades de PC dos alunos, independentemente de condições prévias.
CASP	9/11
Byrka et al., 2024	
Título	Algorithmic Thinking in Higher Education: Determining Observable and Measurable Content.
Objetivo	Operacionalizar o Pensamento Algorítmico em indicadores observáveis e mensuráveis de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA).
Resultado	Definição e validação por especialistas de um *framework* de Pensamento Algorítmico contendo 100 declarações observáveis, distribuídas em: 32 de conhecimentos, 38 de habilidades e 30 de atitudes.
CASP	9/11

Çakir et al., 2021	
Título	Computational Thinking Skills of Turkish and Indian Teacher Candidates: A Comparative Study
Objetivo	Comparar as habilidades de PC entre licenciandos turcos e indianos.
Resultado	Os estudantes turcos obtiveram maior média no construto "Criatividade", enquanto os indianos superaram nos demais. Ambos os grupos apresentaram melhor performance em "Criatividade" e pior em "Resolução de Problemas".
CASP	9/11
Cordenonzi et al., 2021	
Título	Um Constructo Andragógico para Avaliação do Pensamento Computacional no Adulto
Objetivo	Avaliar o desempenho do PC em adultos utilizando o Modelo de Referência (MRPC), visando à elaboração de um construto andragógico de ensino.
Resultado	Proposição de um "construto andragógico" para desenvolvimento e avaliação de adultos. O instrumento validado classifica o desempenho em "Alfabetizado em Código (ACod)", "Pensador Computacional Desplugado (PCD)" ou não classificável.
CASP	4/11
Ferreira et al., 2023	
Título	Processo de Tradução de Instrumento Diagnóstico de Pensamento Computacional para Graduandos
Objetivo	Descrever o processo de tradução e adaptação transcultural para o Brasil da *Computational Thinking Scale* (CTScale) e avaliar sua aplicação inicial em graduandos.
Resultado	Descrição do processo de adaptação do instrumento. Os 70 participantes indicaram maior uso das habilidades de "Criatividade" e "Cooperatividade" e menor uso de "Resolução de Problemas".
CASP	7/11
Hijón-Neira et al., 2024	
Título	Computational Thinking Measurement of CS University Students
Objetivo	Utilizar o *UniCTCheck* para avaliar habilidades de programação e PC em alunos na Irlanda e Espanha, analisando variações por ano do curso, gênero e universidade.
Resultado	Evidenciou-se correlação entre PC e programação. Não houve diferença significativa entre períodos letivos ou gêneros. Contudo, observou-se diferença significativa por localidade, com melhor desempenho dos alunos espanhóis em comparação aos irlandeses.
CASP	10/11
Hu et al., 2022	
Título	The effects of constructing robot-based storytelling system on college students' computational thinking skill and technology comprehension

Objetivo	Desenvolver a Compreensão de Tecnologia (TC) em graduandos utilizando sistemas de contação de histórias com robôs e avaliar o impacto na compreensão do PC.
Resultado	A diferença nas médias do pré (21,80) e pós-teste (22,27) não foi estatisticamente significativa (p=0,67). Houve aumento significativo na "Criatividade" (p=0,02) e decaimento na "Cooperação" (p=0,01), este último atribuído aos efeitos da COVID-19.
CASP	9/11
Kang, 2023	
Título	Developing College students' computational thinking multidimensional test based on Life Story situations
Objetivo	Desenvolver e avaliar um instrumento multidimensional baseado em situações do cotidiano para mensurar o PC no ensino superior.
Resultado	Redução de 2 das 14 questões por baixa qualidade. Validação dos 5 construtos multidimensionais via MIRT, com itens apresentando qualidades psicométricas de boas a excelentes e capacidade de diferenciar habilidades entre cursos.
CASP	9/11
Korkmaz, 2017	
Título	A validity and reliability study of the computational thinking scales (CTS).
Objetivo	Desenvolver a *Computational Thinking Scales* (CTS), garantindo confiabilidade e validade para avaliar o nível de PC em estudantes do ensino superior.
Resultado	O instrumento CTS foi validado e considerado confiável, constituído por 29 questões distribuídas em 5 construtos.
CASP	10/11
Lee, 2017	
Título	The Influence of Python Programming Education for Raising Computational Thinking
Objetivo	Analisar a influência de disciplinas de formação geral (*liberal arts*), como programação em Python, no desenvolvimento de habilidades de PC.
Resultado	Demonstrou-se melhoria estatística significativa (p = 0,002) entre as médias do pré-teste (8,26) e pós-teste (8,99). A análise ANCOVA não indicou diferença estatística entre gêneros.
CASP	9/11
Laura-Ochoa, 2022	
Título	Incorporation of Computational Thinking Practices to Enhance Learning in a Programming Course
Objetivo	Desenvolver capacidades de PC e elevar a motivação de alunos de programação Python, integrando princípios de PC a ferramentas de apoio à aprendizagem (*CodingBat, PSeInt, Python turtle*).
Resultado	O método mostrou-se eficaz, com médias do grupo experimental (15,08) superiores às do grupo controle (14,03), apresentando diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).
CASP	9/11
Majeed, 2022	

Título	Computational Thinking (CT) Among University Students
Objetivo	Avaliar o nível de habilidade de PC em alunos do 3° ano de Ciência da Computação na Universidade de Bagdá.
Resultado	Os estudantes apresentaram nível razoável de PC. Observou-se diferença significativa entre gêneros, com desempenho superior do grupo masculino.
CASP	8/11
Melo, 2023	
Título	Avaliação do Pensamento Computacional em Graduandos de Cursos de Computação: uma Disciplina de Programação faz Diferença?
Objetivo	Comparar as habilidades de PC entre alunos ingressantes e veteranos (2ª e 3ª disciplinas de programação).
Resultado	Não foi identificada diferença estatística significativa entre novatos e veteranos.
CASP	10/11
Oliveira, 2021	
Título	Evaluating a Computational Thinking and Computing Attitudes Instrument for Educational Purposes
Objetivo	Verificar a confiabilidade e validade de um instrumento para avaliação da compreensão do PC e atitudes em computação, visando sua aplicação em graduandos e licenciandos.
Resultado	O instrumento demonstrou validade e confiabilidade após a eliminação de 3 questões do construto "Definição" devido à baixa validade.
CASP	10/11
Oliveira, 2023	
Título	Coleta de Evidências do Exercício do Pensamento Computacional no Ensino Superior em Computação: um artefato de apoio
Objetivo	Propor um artefato para auxiliar docentes e pesquisadores na avaliação do PC a partir da coleta sistematizada de atividades realizadas pelos discentes.
Resultado	Os 7 docentes participantes consideraram o artefato "Computacionalidade" um meio eficiente e eficaz para análise do PC.
CASP	11/11
Rojas-López, 2019	
Título	Interpretation of computational thinking evaluation results for enrollment prediction
Objetivo	Realizar estimativas preventivas de evasão e permanência no curso baseando-se no nível de habilidades de PC dos alunos.
Resultado	A taxa de evasão prevista foi menor que a esperada (aprox. 14%). O modelo obteve 92,31% de acerto nas previsões (36 acertos em 39 participantes).
CASP	6/11
Rojas-López, 2021	
Título	Initial performance analysis in the evaluation of computational thinking from a gender perspective in higher education

Objetivo	Analisar dados de avaliação de habilidades de PC em um período de 5 anos (2015-2016) para identificar possíveis diferenças significativas entre gêneros.
Resultado	Os resultados refutaram a hipótese de diferença significativa entre os gêneros.
CASP	6/11
Sondakh, 2020	
Título	A Proposal for Holistic Assessment of Computational Thinking for Undergraduate: Content Validity
Objetivo	Desenvolver o instrumento *Holistic Assessment of Computational Thinking* (Hi-ACT) e validar seus indicadores (construtos e itens) via consenso de especialistas.
Resultado	O instrumento foi validado pelos especialistas. O construto "Automação" foi removido, enquanto "Trabalho em Equipe" e "Comunicação" foram destacados como importantes.
CASP	9/11
Sondakh, 2020	
Título	A Pilot Study of an Instrument to Assess Undergraduates' Computational thinking Proficiency
Objetivo	Validar e desenvolver o Hi-ACT para análise do PC e aspectos socioemocionais no ensino superior, relatando modificações da versão inicial.
Resultado	A versão final do instrumento, reduzida de 155 para 114 questões, apresentou confiabilidade e validade, estando apta para avaliação no nível superior.
CASP	9/11
Sun, 2023	
Título	Evaluation and developmental suggestions on undergraduates' computational thinking: a theoretical framework guided by Marzano's new taxonomy
Objetivo	1) Desenvolver *framework* teórico baseado na taxonomia de Marzano; 2) Validar a adaptação chinesa da CTS (Korkmaz, 2017); 3) Verificar correlações entre PC e estilo de vida.
Resultado	A versão chinesa da CTS (24 questões) obteve alta validação. As médias variaram de moderadas a altas (15,71 de 25). Fatores pessoais correlacionaram-se com o desempenho, exceto o ano de graduação.
CASP	11/11
Zheng, 2024	
Título	Towards an assessment model of college students' computational thinking with text-based programming
Objetivo	Correlacionar construtos do PC com habilidades de programação baseada em texto para desenvolver o modelo de avaliação P-M-E.
Resultado	Estabeleceu-se a correlação necessária para o desenvolvimento do instrumento, o qual demonstrou confiabilidade e validade após aplicação empírica.
CASP	9/11

A análise dos 22 trabalhos selecionados permitiu identificar quatro eixos temáticos predominantes na literatura recente sobre avaliação do Pensamento Computacional (PC): (1) Validação e Adaptação de Instrumentos Psicométricos; (2) Avaliação de Intervenções Pedagógicas; (3) Estudos Comparativos e Demográficos; e (4) Novos Métodos e Modelos de Avaliação.

3.2.1. Validação e Adaptação de Instrumentos Psicométricos

Uma parcela significativa das pesquisas dedica-se à construção e validação estatística de escalas. O trabalho seminal de Korkmaz et al. (2017) estabeleceu a *Computational Thinking Scale* (CTS), validada com 1.306 estudantes na Turquia, focando em cinco construtos principais (criatividade, pensamento algorítmico, cooperatividade, pensamento crítico e resolução de problemas). A robustez desse instrumento motivou adaptações transculturais, como a realizada por Sun et al. (2023) para o contexto chinês, que confirmou a estrutura fatorial da escala com 737 universitários, e o esforço de tradução para o português brasileiro descrito por Ferreira et al. (2023) com graduandos da UFPB .

Além da CTS, outros instrumentos foram desenvolvidos para contextos específicos. Sondakh et al. (2020) validaram o *Holistic Assessment of Computational Thinking* (Hi-ACT), um instrumento extenso que inclui aspectos socioemocionais como trabalho em equipe e inteligência espiritual, refinado via método Delphi e aplicação na Malásia e Indonésia. Na mesma linha de testes multidimensionais, Kang et al. (2023) utilizaram a Teoria de Resposta ao Item Multidimensional (TRI-M) para criar um teste baseado em situações do cotidiano, capaz de diferenciar habilidades entre cursos de diversas áreas. No Brasil, Oliveira et al. (2021) validaram um instrumento na UNIVESP focado não apenas no PC, mas também em atitudes e confiança em relação à computação. Já Byrka et al. (2024) focaram especificamente no Pensamento Algorítmico, definindo um framework de conhecimentos, habilidades e atitudes validado por especialistas.

3.2.2. Avaliação de Intervenções e Estratégias Pedagógicas

Diversos estudos investigaram como diferentes metodologias de ensino impactam o desenvolvimento do PC. Agbo et al. (2024) demonstraram que abordagens desplugadas podem aumentar a confiança e compreensão de conceitos em ingressantes na Nigéria. Em um contexto

de ensino remoto emergencial na Tailândia, Amnouychokanant et al. (2021) verificaram a eficácia da programação em blocos, observando evolução nas habilidades independentemente do conhecimento prévio dos alunos.

O uso de tecnologias específicas também foi amplamente explorado. Hu et al. (2022) utilizaram robótica e *storytelling* em Taiwan, notando aumento significativo na criatividade, embora a cooperação tenha sido prejudicada pelo distanciamento social da pandemia. Focando em linguagens textuais, Lee et al. (2017) e Laura-Ochoa (2022) analisaram o impacto do ensino de Python. Enquanto Lee observou melhorias significativas em estudantes de áreas gerais (artes liberais) na Coreia do Sul, Laura-Ochoa comprovou que integrar ferramentas de apoio (como *CodingBat*) ao ensino de Python gera resultados superiores aos métodos tradicionais.

3.2.3. Estudos Comparativos e Demográficos

A literatura também apresenta diagnósticos que comparam o desempenho entre diferentes grupos. Hijón-Neira et al. (2024) realizaram um estudo transnacional comparando estudantes da Espanha e Irlanda, identificando diferenças significativas por localidade, mas não por gênero. Semelhantemente, Çakir et al. (2021) compararam licenciandos turcos e indianos, encontrando perfis distintos de habilidades, com turcos destacando-se em criatividade e indianos nos demais construtos.

A questão de gênero foi foco específico de Rojas-López et al. (2021) e Majeed et al. (2022). Enquanto Rojas-López, analisando dados de cinco anos no México, refutou a hipótese de diferenças significativas entre gêneros, Majeed encontrou desempenho superior do grupo masculino em uma amostra no Iraque, sugerindo que o contexto cultural pode influenciar esses resultados.

De particular relevância para esta pesquisa é o trabalho de Melo et al. (2023), realizado na UFPB. Ao comparar ingressantes e veteranos, os autores não identificaram diferença estatística significativa nas habilidades de PC, levantando questionamentos sobre a efetividade das disciplinas de programação no desenvolvimento dessa competência.

3.2.4. Novos Métodos e Modelos de Avaliação

Por fim, alguns trabalhos propõem inovações metodológicas para a mensuração do PC. Fugindo dos questionários tradicionais, Zheng et al. (2024) desenvolveram o modelo P-M-E, que avalia o PC automaticamente através da análise estática de código-fonte em Python, correlacionando métricas de código com construtos cognitivos.

Outras abordagens incluem o uso do PC como ferramenta preditiva. Rojas-López e García-Peñalvo (2019) demonstraram que a avaliação inicial do PC pode prever riscos de evasão com mais de 90% de acerto. No contexto brasileiro, Oliveira e Pereira (2023) propuseram o artefato "Computacionalidade", uma matriz de análise qualitativa para apoiar docentes na identificação de evidências de PC em atividades de sala de aula, enquanto Cordenonzi e Pino (2021) voltaram-se para a andragogia, desenvolvendo um modelo de referência específico para avaliar o PC em adultos.

3.3. Discussão

A revisão sistemática da literatura permitiu identificar um panorama diversificado sobre a avaliação do Pensamento Computacional (PC) no ensino superior. Ao analisar os 22 trabalhos selecionados, observa-se uma predominância de estudos voltados para a tradução, adaptação e validação de instrumentos psicométricos. Pesquisas como as de Korkmaz (2017), Sondakh (2020), Oliveira (2021), Sun (2023) e Ferreira et al. (2023) concentraram-se fundamentalmente em estabelecer a confiabilidade de escalas e testes, garantindo que estes fossem estatisticamente robustos para medir os construtos do PC. Embora essenciais, esses estudos têm como foco o *instrumento* em si, diferindo do presente trabalho, cujo foco central é a aplicação diagnóstica para analisar a evolução dos discentes.

No que tange às estratégias de ensino, nota-se que muitos autores investigaram o desenvolvimento do PC por meio de intervenções específicas ou metodologias de apoio. Agbo et al. (2024) exploraram abordagens desplugadas; Amnouychokanant et al. (2021) focaram no uso de programação em blocos; e Hu et al. (2022) utilizaram a robótica educacional como meio de fomento ao PC. Em contraste, esta pesquisa investiga o desenvolvimento do Pensamento Computacional no contexto do ensino formal de programação pura (baseada em texto),

conforme estruturado nos currículos tradicionais de Ciência da Computação, sem a introdução de ferramentas externas de robótica ou ambientes de blocos na intervenção analisada.

Identificou-se ainda uma lacuna importante relacionada à comparação de desempenho entre diferentes níveis de graduação. O trabalho de Melo et al. (2023) aproxima-se do objetivo desta pesquisa ao comparar ingressantes e veteranos, não encontrando diferenças significativas entre os grupos. O presente estudo busca aprofundar essa investigação no cenário específico do Instituto Federal de Sergipe (IFS), adicionando uma camada de análise correlacional entre a autopercepção (mensurada pela Escala CTS) e o desempenho prático (mensurado pelo Teste Bebras), algo que não foi o foco central da maioria dos trabalhos listados.

Portanto, este estudo preenche uma lacuna ao diagnosticar se a estrutura curricular sequencial de programação (Lógica, Python e Java) é suficiente, por si só, para promover ganhos significativos nas habilidades de abstração, decomposição e pensamento algorítmico, ou se os alunos estão avançando no curso dominando a sintaxe das linguagens, mas sem evoluir nas competências cognitivas fundamentais do Pensamento Computacional. Por fim, a Tabela 2 apresenta uma comparação geral entre os trabalhos mais relacionados a minha proposta.

Tabela 2 Comparação entre os trabalhos relacionados
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Características	**Proposta (2026) (Brasil)**	**Mélo et al. (2023) (Brasil)**	**Majeed et al. (2022) (Iraque)**	**Rojas-López (2021) (México)**	**Çakir et al. (2021) (Turquia/Índia)**	**Hijón-Neira et al. (2024) (Esp/Irlanda)**
Contexto Brasileiro	✓	✓				
Graduandos de Computação	✓	✓	✓	✓		✓
Ingressantes vs. Veteranos	✓	✓				
Diferença de Gênero				✓	✓	
Intercultural (países)					✓	✓
Teste Prático	✓	✓	✓	✓		✓
Escala de Autopercepção	✓				✓	✓
Validação de Novo Instrumento						✓

4. MÉTODO

Este capítulo detalha o arcabouço metodológico utilizado na condução da pesquisa, abrangendo o delineamento do estudo, a caracterização dos participantes, os instrumentos adotados, bem como os procedimentos de coleta e análise de dados. Discutem-se, ainda, as considerações éticas e as potenciais ameaças à validade do estudo.

4.1. Delineamento do Estudo

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada e abordagem quantitativa, adotando um delineamento quase-experimental. Especificamente, emprega-se um desenho com grupo de comparação não equivalente e pré/pós-teste. A escolha dessa abordagem justifica-se por sua adequação e viabilidade ao contexto educacional investigado, visto que a pesquisa será conduzida com grupos naturais e preexistentes (turmas já formadas). Tal condição impossibilita a designação aleatória dos participantes, fator que estabelece a diferença fundamental em relação a um experimento verdadeiro. Uma visão geral sobre o delineamento do estudo pode ser consultada na Figura 3.

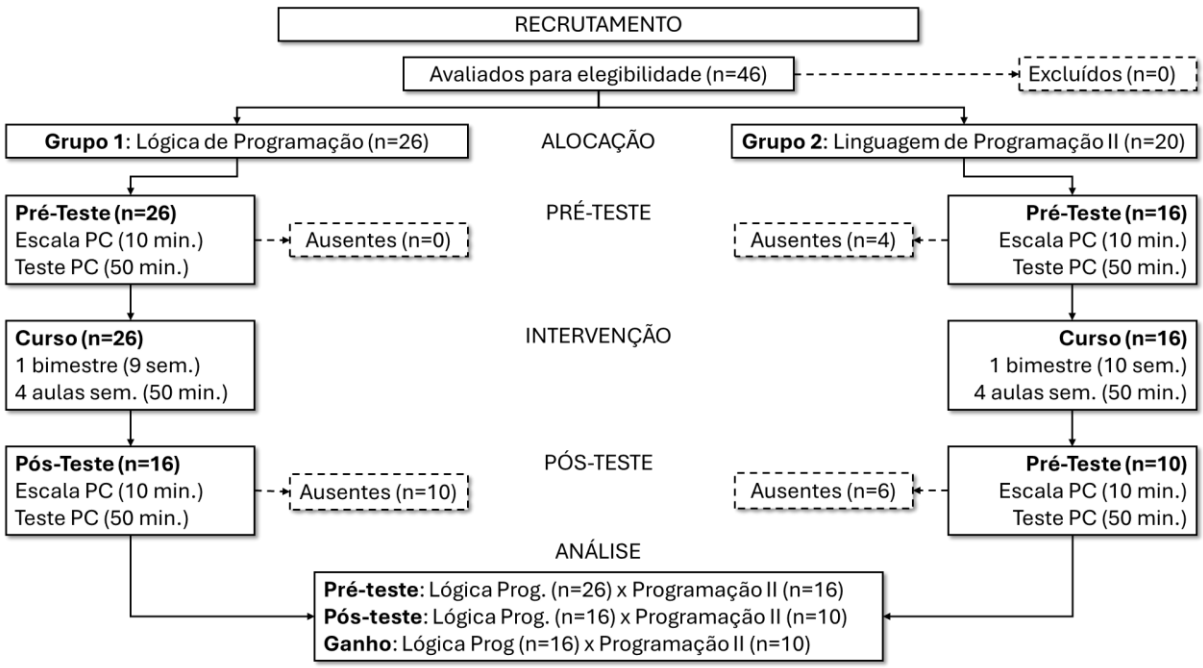


Figura 3 Delineamento do estudo

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.2. Participantes e Contexto

Participarão do estudo os estudantes regularmente matriculados em duas disciplinas do curso de Ciência da Computação do Instituto Federal de Sergipe (IFS) – Campus Itabaiana, durante o primeiro semestre letivo de 2025 (2025.1). Os grupos estão distribuídos da seguinte forma:

- **Grupo 1 (Ingressantes):** Formado pelos alunos da disciplina de Lógica de Programação (2º período do curso).
- **Grupo 2 (Veteranos):** Formado pelos alunos da disciplina de Linguagem de Programação II (4º período do curso).

A seleção dos participantes constitui uma amostra por conveniência ($n \approx 40$), composta por todos os alunos presentes que concordarem em participar nos dias de aplicação dos testes.

4.3. Instrumentos de Coleta de Dados

4.3.1. Teste de Avaliação do Pensamento Computacional

O instrumento de coleta de dados consiste em um teste diagnóstico para avaliação do Pensamento Computacional (PC), o qual compreende um conjunto de questões-problema que exploram habilidades específicas para sua resolução (MÉLO, 2023). Estruturalmente, o teste compõe-se de 11 questões de múltipla escolha, cada uma com apenas uma alternativa correta (vide Apêndice B – Teste de Pensamento Computacional). As questões originam-se do acervo do Desafio Bebras, iniciativa internacional fundada na Lituânia em 2004 com o objetivo de promover o Pensamento Computacional no ambiente escolar.

A seleção das questões Bebras para este estudo fundamenta-se em uma característica central: a abordagem de conceitos computacionais por meio de problemas lúdicos — frequentemente envolvendo uma família de castores em situações cotidianas — sem exigir conhecimento prévio em programação ou em áreas específicas da Computação. Ressalta-se, ainda, que o acervo Bebras é amplamente investigado na literatura científica, sendo reconhecido como um meio eficaz para avaliar a aplicação de habilidades do Pensamento Computacional.

4.3.2. Escala de Pensamento Computacional

A Escala de Pensamento Computacional (*Computational Thinking Scale* - CTS) define o pensamento computacional como um processo mental constituído por cinco elementos essenciais. Nesse contexto, o instrumento avalia a disposição dos indivíduos para utilizar estratégias cognitivas em cinco dimensões: abstração, decomposição, pensamento algorítmico, avaliação e generalização (TSAI, 2019).

A escala compõe-se de 19 itens, cujas respostas são coletadas por meio de uma escala Likert de 5 pontos, variando de 1 ("discordo totalmente") a 5 ("concordo totalmente") (vide Apêndice A – Escala de Pensamento Computacional). Uma pontuação elevada em qualquer uma das subescalas indica maior tendência ou disposição do indivíduo para utilizar a respectiva ferramenta mental. A pontuação total da CTS é obtida pela soma das cinco subescalas, refletindo a competência geral de disposição para o pensamento computacional.

A seleção desse instrumento justifica-se por sua robusta validação estatística. O estudo original demonstrou que a escala possui boa validade e confiabilidade, com os 19 itens explicando 64,03% da variância total. A confiabilidade geral, medida pelo Alfa de Cronbach, foi de 0,91, enquanto a das subescalas variou entre 0,74 e 0,83, o que indica que a ferramenta é suficientemente confiável para a avaliação proposta (TSAI, 2019).

4.4. Procedimentos Metodológicos

A coleta de dados ocorrerá em quatro etapas, seguindo um cronograma definido para garantir a comparabilidade entre os grupos:

- **Pré-teste (Turma Ingressante):** Aplicação à turma de Lógica de Programação na primeira semana de aulas do semestre 2025.1.
- **Pré-teste (Turma Veterana):** Aplicação à turma de Linguagem de Programação II, também na primeira semana de aulas.
- **Pós-teste (Turma Ingressante):** Reaplicação do teste à turma de Lógica de Programação ao final do período letivo.
- **Pós-teste (Turma Veterana):** Reaplicação do teste à turma de Linguagem de Programação II, igualmente ao final do período.

Todas as aplicações ocorrerão em sala de aula, durante o horário regular da disciplina, com duração aproximada de 60 minutos, mediante autorização prévia dos docentes responsáveis.

4.5. Análise dos Dados

A análise dos dados será conduzida por meio de procedimentos estatísticos quantitativos, com o objetivo de testar a hipótese de pesquisa de forma robusta. As análises inferenciais adotarão um nível de significância de 5% (α=0,05) e serão realizadas utilizando-se o *Google Planilhas*, empregando-se o teste *t* de Student nas notas do teste de Pensamento Computacional. Tal teste, desenvolvido por Gosset sob o pseudônimo "Student", baseia-se em uma distribuição aplicada à inferência estatística em pequenas amostras (MARTINS, 2011).

Conforme aponta Bonafini (2012), a correlação permite verificar a relação entre duas variáveis a partir de pares ordenados, identificando se apresentam aumento proporcional, se são inversamente proporcionais ou se possuem comportamentos independentes. Para uma melhor compreensão dessa relação, recomenda-se o uso do coeficiente de correlação, conferindo maior objetividade ao estudo. Esses coeficientes variam entre -1 e 1. Resultados próximos a -1 indicam correlação inversamente proporcional; já valores próximos a 1 sinalizam aumento proporcional (correlação direta), indicando forte correlação entre as variáveis. Por outro lado, coeficientes próximos a 0 denotam uma correlação fraca.

Essa análise servirá para compreender o comportamento das variáveis referentes às notas da Escala de Pensamento Computacional e às notas do teste de PC. A partir desses resultados, verificar-se-á a viabilidade da aplicação do método ANCOVA.

4.5.1. Tratamento e Análise Descritiva dos Dados

Inicialmente, os dados coletados serão organizados em uma base de dados, na qual os participantes serão identificados por códigos numéricos para garantir a confidencialidade. Realizar-se-á a verificação de consistência e completude dos registros. Em seguida, serão calculadas as estatísticas descritivas (média, mediana, desvio-padrão, mínimo e máximo) referentes aos escores do Teste de PC e da Escala CTS para cada grupo (Ingressantes e Veteranos) e em cada momento (pré-teste e pós-teste). A distribuição dos dados será visualizada

por meio de gráficos, tais como *boxplots* e histogramas, visando à compreensão inicial de seus padrões.

4.5.2. Análise Inferencial para Teste da Hipótese Principal

A hipótese central do estudo será testada para os dois instrumentos de medida (Teste de PC e Escala CTS) por meio de uma Análise de Covariância (ANCOVA). A escolha desse método justifica-se pela sua robustez em desenhos quase-experimentais, pois permite comparar o desempenho dos grupos no pós-teste (variável dependente) enquanto controla estatisticamente as diferenças de conhecimento prévio existentes, utilizando o escore do pré-teste como covariável. Neste modelo:

- **Variável dependente:** Escore do pós-teste.
- **Variável independente (fator):** Grupo (Ingressantes *vs.* Veteranos).
- **Covariável:** Escore do pré-teste.

Previamente à execução da ANCOVA, verificar-se-ão rigorosamente seus pressupostos para cada análise: a normalidade dos resíduos (teste de Shapiro-Wilk), a homogeneidade das variâncias (teste de Levene) e a homogeneidade das inclinações de regressão (verificada pela interação entre a covariável e a variável independente). Caso os pressupostos sejam atendidos, a ANCOVA será utilizada para determinar se há diferença estatisticamente significativa nas médias ajustadas do pós-teste entre os grupos. O tamanho do efeito será calculado (eta parcial ao quadrado, η_p^2) para avaliar a magnitude prática da diferença encontrada.

4.6. Ameaças à Validade

Este estudo reconhece e aborda potenciais ameaças à sua validade, as quais são organizadas em duas categorias: interna e externa.

A **validade interna** refere-se ao grau de confiança de que a intervenção (a instrução da disciplina) foi, de fato, a causa da mudança observada no Pensamento Computacional. Para este estudo, identificaram-se as seguintes ameaças:

- **Seleção:** Fatores como maturidade, motivação e exposição prévia a outras disciplinas não são controlados pela distribuição aleatória (*randomização*). Esta ameaça constitui a

principal justificativa para a escolha da ANCOVA como método de análise, visando controlar estatisticamente as diferenças no nível de conhecimento inicial.

- **Evasão:** A desistência de alunos ao longo do semestre, especialmente daqueles com menor desempenho, pode enviesar os resultados. Tal fato pode levar a uma amostra no pós-teste artificialmente mais proficiente, resultante não de uma melhora geral, mas da remoção dos participantes com notas mais baixas.
- **Maturação:** Os estudantes podem desenvolver o PC por meio de outras disciplinas, estudos independentes ou pelo próprio amadurecimento intelectual ao longo do semestre, e não apenas como resultado direto da disciplina em questão.
- **História:** Eventos externos não controlados (por exemplo, *workshops* de tecnologia, lançamento de novas ferramentas de programação) que ocorram durante o semestre podem influenciar o desenvolvimento dos participantes de forma desigual entre os grupos.
- **Efeito do Teste:** A aplicação do pré-teste pode familiarizar os alunos com o tipo de problema avaliado, o que pode induzir a um melhor desempenho no pós-teste devido à prática ou reconhecimento, e não necessariamente por um aumento na competência de PC.

A **validade externa** refere-se à possibilidade de generalização dos resultados para outras populações, contextos e tempos. Identificaram-se as seguintes ameaças:

- **Interação entre Seleção e Tratamento:** Os resultados podem ser específicos ao perfil dos estudantes do curso de Ciência da Computação do IFS – Campus Itabaiana. Características particulares dessa amostra (ex: histórico educacional, perfil socioeconômico) podem fazer com que a intervenção tenha um efeito não replicável em estudantes de outras instituições ou regiões.
- **Interação entre Ambiente e Tratamento:** O contexto específico do IFS – Campus Itabaiana, incluindo corpo docente, cultura acadêmica, métodos pedagógicos e infraestrutura, pode influenciar os resultados. A replicação do estudo em outra instituição, com diferentes professores e recursos, poderia gerar conclusões distintas.
- **Interação entre História e Tratamento:** Conduzido no ano de 2025, o estudo insere-se no panorama tecnológico atual. A replicação futura da pesquisa poderia apresentar resultados diferentes devido à constante e rápida evolução das linguagens de programação, paradigmas de desenvolvimento e ferramentas educacionais.

4.7. Aspectos Éticos

O presente estudo adere estritamente às diretrizes éticas para pesquisa com seres humanos, conforme a Resolução CNS nº 466/12 e nº 510/16. O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Federal de Sergipe para aprovação formal antes do início da coleta de dados, e foi aprovado com o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 91009225.8.0000.8042 (vide Apêndice C – Aprovação do Comitê de ética do Instituto Federal de Sergipe (IFS)).

A participação na pesquisa foi realizada de maneira voluntária e condicionada à assinatura do **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)**, que detalhou todos os objetivos, procedimentos, riscos e benefícios, assegurando o direito do participante de desistir a qualquer momento, sem qualquer ônus ou prejuízo acadêmico.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os detalhes dos resultados da pesquisa, divididos em quatro seções: resultados gerais, pré-teste, pós-teste e comparação entre pré e pós-teste.

5.1. Considerações Iniciais

Aplicou-se um questionário composto por quatro perguntas sobre a experiência de programação dos estudantes. A primeira indagava se os alunos possuíam experiência prévia (“Sim” ou “Não”). A segunda questionava o tempo do primeiro contato com programação, oferecendo as opções: “Não possuo experiência em programação”, “Menos de 6 meses”, “Entre 6 meses e 1 ano”, “Entre 1 e 3 anos” e “Mais de 3 anos”. A terceira abordava a origem do aprendizado, disponibilizando seis opções, incluindo um campo aberto para outras respostas. Por fim, a quarta pergunta investigava quais linguagens os alunos conheciam e utilizavam.

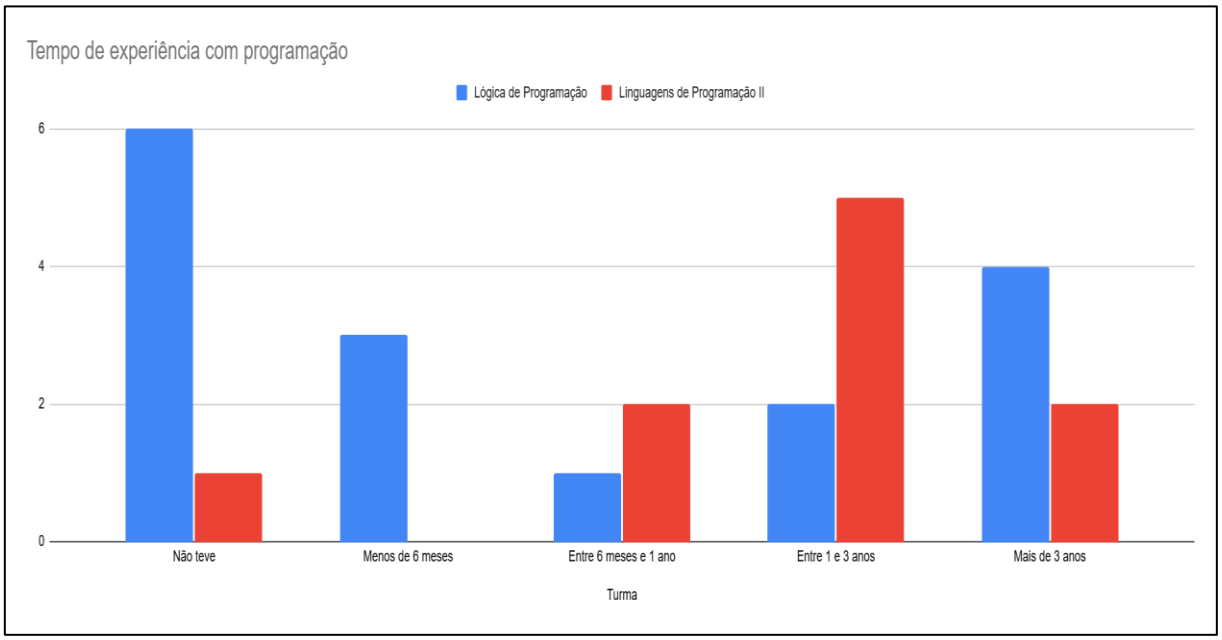


Figura 4 Gráfico da tabela de experiência com programação

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Os dados indicam que a maioria dos alunos de Lógica de Programação possuía pouca experiência prévia (vide Figura 4). Em contrapartida, a totalidade dos alunos de Linguagem de Programação II (LPII) apresentou tempo considerável de estudo. Observou-se uma resposta indicando ausência de experiência em LPII; contudo, dado que o discente já obteve aprovação

em duas disciplinas de linguagem anteriores, essa resposta foi considerada inconsistente e desconsiderada da análise.

Com base nas respostas, foram citadas 21 linguagens, sendo as mais frequentes: Java, Python, Portugol, JavaScript e C. Ressalta-se que quatro dessas integram a grade curricular do curso e o Portugol constitui uma pseudolinguagem. Quanto à forma de contato inicial, os relatos indicaram o aprendizado autodidata, disciplinas formais do ensino médio ou cursos livres.

5.2. Pré-teste

A aplicação do teste ocorreu em 25 de setembro de 2025, simultaneamente em ambas as turmas, alocadas em salas distintas. Participaram da pesquisa 42 discentes. Desses, 26 (61,9%) estavam matriculados na disciplina de Lógica de Programação e 16 (38,1%) na disciplina de Linguagem de Programação II (vide Figura 5).

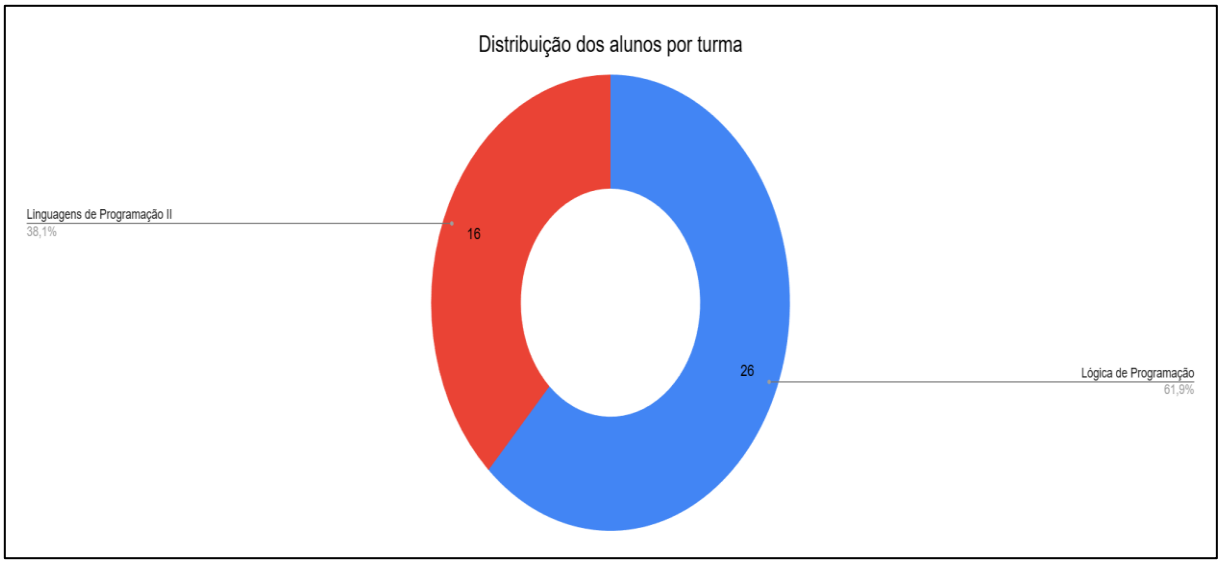


Figura 5 Gráfico da distribuição dos alunos

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Previamente à aplicação da Escala de Pensamento Computacional, questionou-se o nível de confiança dos participantes. As respostas da turma de Lógica demonstraram maior dispersão em comparação à turma de Linguagem de Programação II, conforme ilustrado na Figura 6.

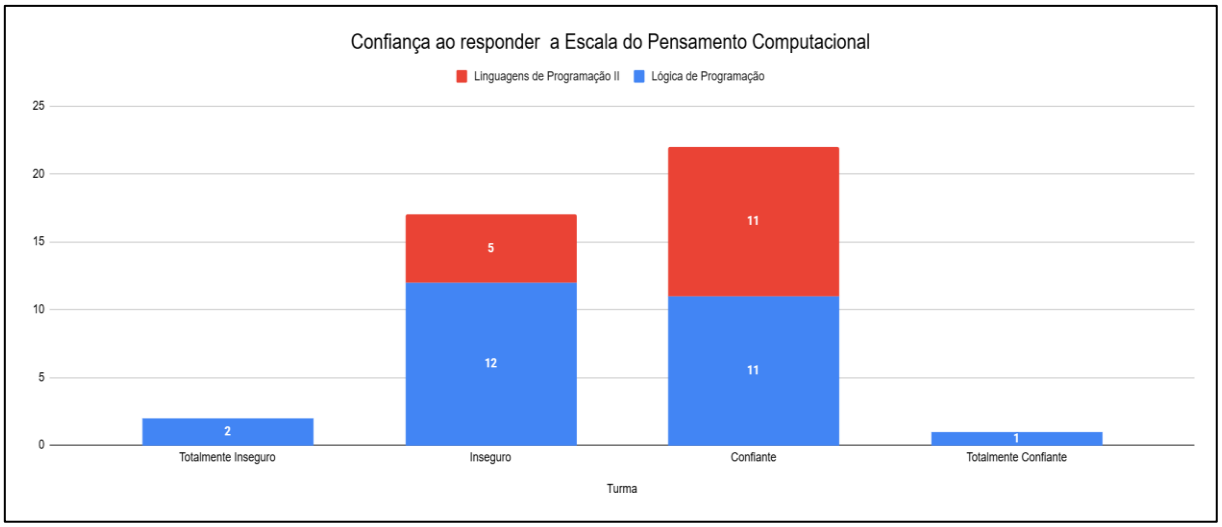


Figura 6 Gráfico de confiança ao responder a Escala do PC no pré-teste

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Ao final do teste de Pensamento Computacional, avaliou-se a dificuldade percebida pelos estudantes por meio de uma escala de 1 a 5, na qual 1 significava "muito fácil", 2 "fácil", 3 "médio", 4 "difícil" e 5 "muito difícil". As turmas de Lógica e LPII apresentaram padrões de resposta semelhantes, com os alunos de LPII classificando a dificuldade como razoável (nível médio) (vide Figura 7).

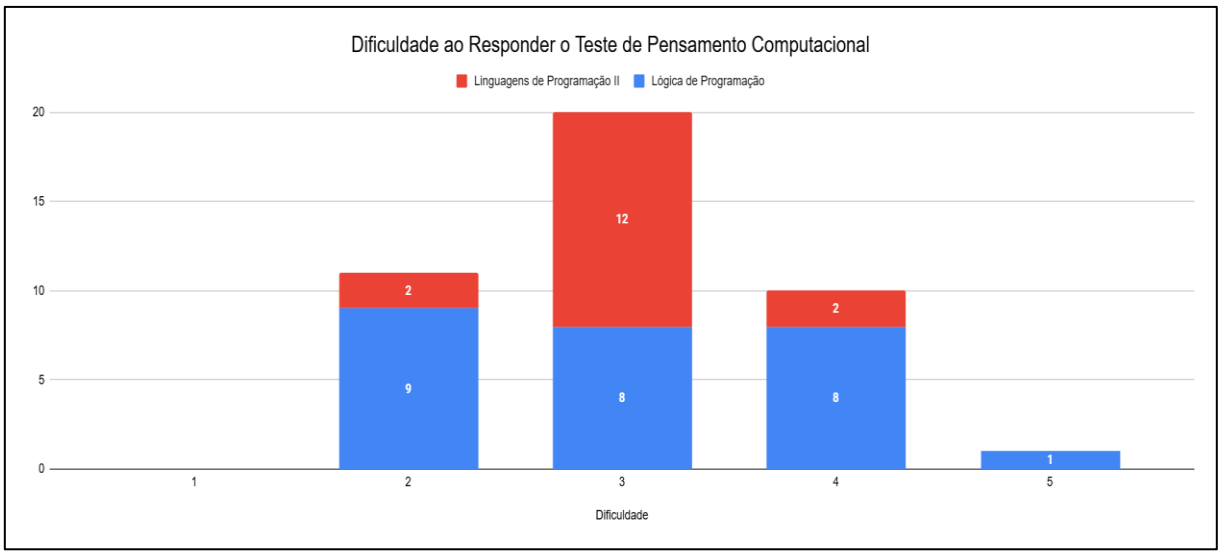


Figura 7 Gráfico da percepção de dificuldade no teste de Pensamento Computacional no pré-teste

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.2.1. Escala de Pensamento Computacional no Pré-teste

A pontuação máxima possível na Escala é de 95 pontos, distribuídos em 19 questões com valores de 1 a 5. A Figura 8 ilustra o desempenho dos grupos. O grupo de Lógica de Programação ($n = 26$) obteve média de 41 pontos, com desvio padrão de 11. A nota mínima registrada foi 30 e a máxima 80 (1º quartil = 36; 3º quartil = 43). Já o grupo de Linguagem de Programação II ($n = 16$) alcançou a mesma média de 41 pontos, com desvio padrão de 13. Nesse grupo, a nota mínima foi 27 e a máxima 78 (1º quartil = 27; 3º quartil = 45).

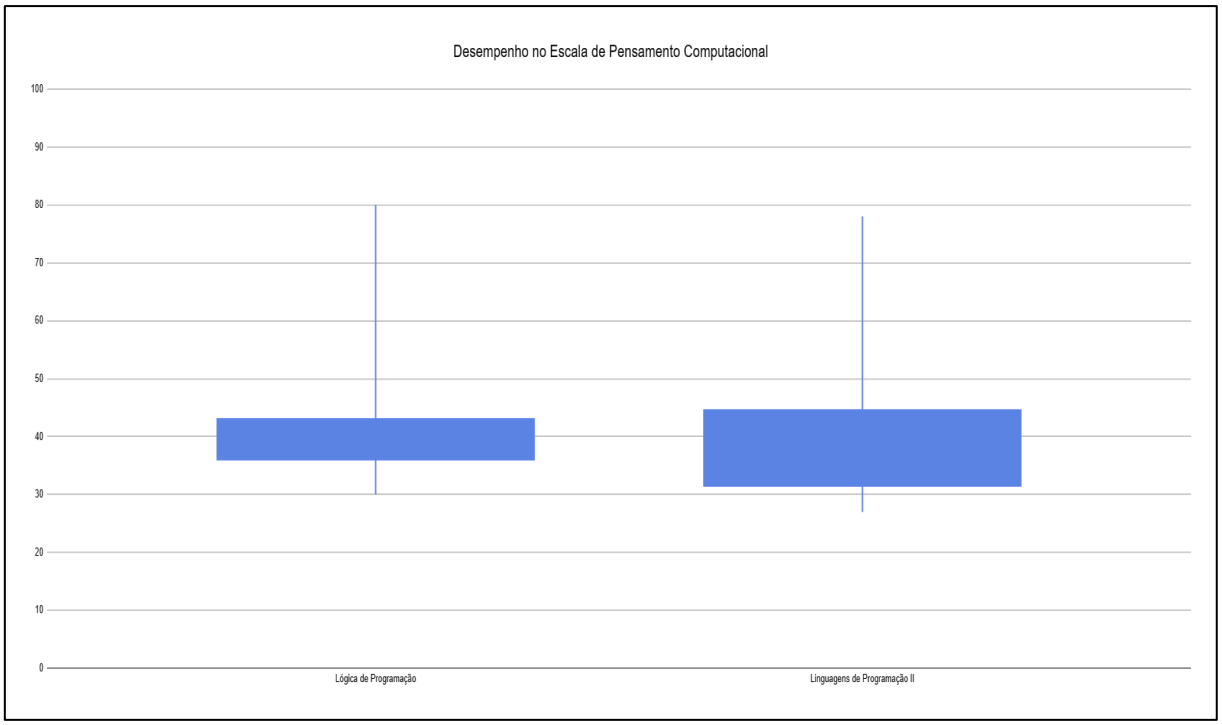


Figura 8 Gráfico de desempenho da Escala do Pensamento Computacional

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.2.2. Teste de Pensamento Computacional no Pré-teste

Devido a um erro de digitação em uma das questões, a pontuação máxima do teste foi ajustada de 11 para 10 pontos, sendo atribuído 1 ponto para cada resposta correta. O grupo de Lógica apresentou média de 5,31 e desvio padrão de 1,50. As notas variaram entre 1 (mínimo) e 8 (máximo), com o 1º e 3º quartis situados em 4 e 6, respectivamente. No grupo de LPII, a média foi de 5,75 pontos, com desvio padrão de 1,57. As notas mínima e máxima foram 2 e 8, respectivamente, enquanto o 1º e 3º quartis corresponderam a 4 e 6 pontos. A Figura 9 resume

esses resultados, evidenciando que as notas de LPII concentraram-se majoritariamente na faixa de 4 a 6, enquanto as de Lógica situaram-se predominantemente entre 5 e 6 pontos.

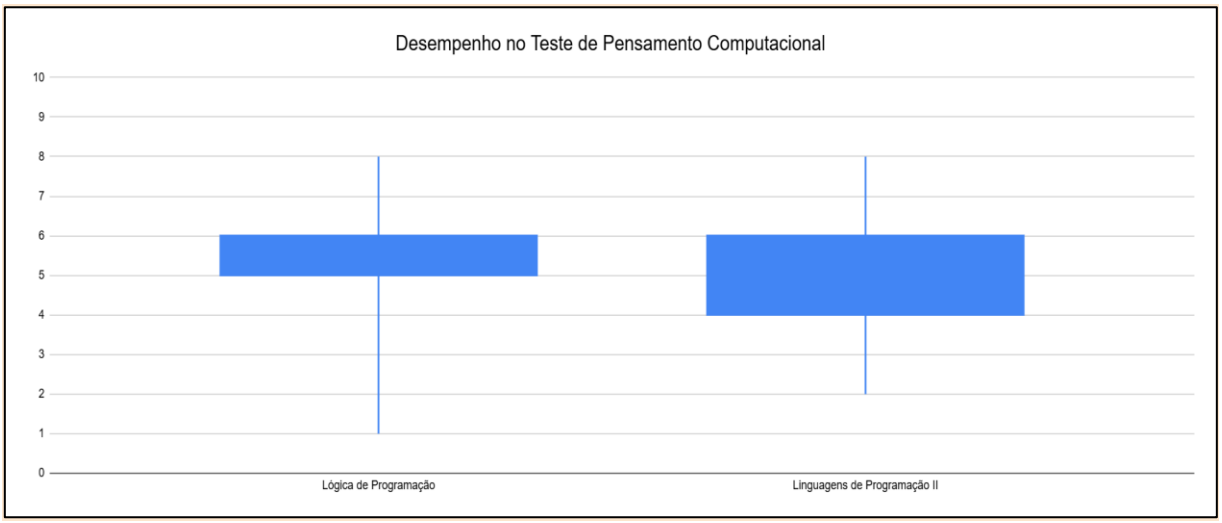


Figura 9 Gráfico do desempenho no Teste de PC no pré-teste

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.2.3. Análise Comparativa e Correlacional no Pré-teste

A análise visual dos gráficos indica que os resultados da Escala foram semelhantes entre as turmas, enquanto o Teste de Pensamento Computacional apresentou leve discrepância. Para compreender melhor a relação entre os instrumentos, utilizou-se um gráfico de dispersão (vide Figura 10) com o intuito de verificar a existência de correlação entre as notas da Escala e do Teste. A análise visual sugeriu ausência de associação, o que foi confirmado pelo cálculo do coeficiente de correlação ($r = 0{,}05$). Esse valor indica uma correlação muito fraca entre as avaliações do pré-teste.

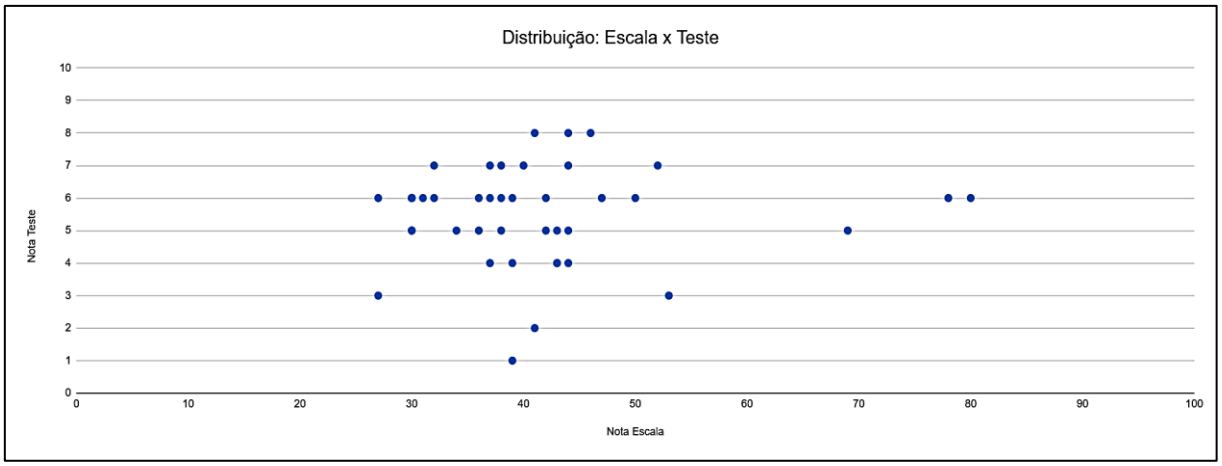


Figura 10 Gráfico de dispersão para ver a correlação entre as notas da escala e o Teste no pré-teste
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Subsequentemente, realizou-se o teste t de Student para verificar se havia diferença estatisticamente significativa entre as duas turmas. Para refutar a hipótese nula, o resultado (p-valor) deveria ser inferior ao nível de significância adotado ($\alpha = 0{,}05$). Os resultados demonstraram que não houve diferença significativa ($p = 0{,}46$).

Por fim, avaliou-se a diferença de desempenho entre os alunos com e sem experiência prévia em programação dentro do grupo de Lógica de Programação. A aplicação do teste *t* resultou em $p = 0{,}68$, demonstrando novamente a inexistência de diferença estatisticamente significativa entre esses subgrupos.

5.3. Pós-teste

As avaliações do pós-teste ocorreram em datas distintas, visto que as turmas concluíram as atividades primárias em momentos diferentes. Para a turma de Lógica de Programação, a aplicação ocorreu em 4 de dezembro; para a turma de Linguagem de Programação II (LPII), em 11 de dezembro de 2025. Houve redução no número de participantes em ambas as turmas, conforme demonstra a Figura 11. Participaram desta etapa 16 discentes de Lógica (61,5%) e 10 de LPII (38,5%).

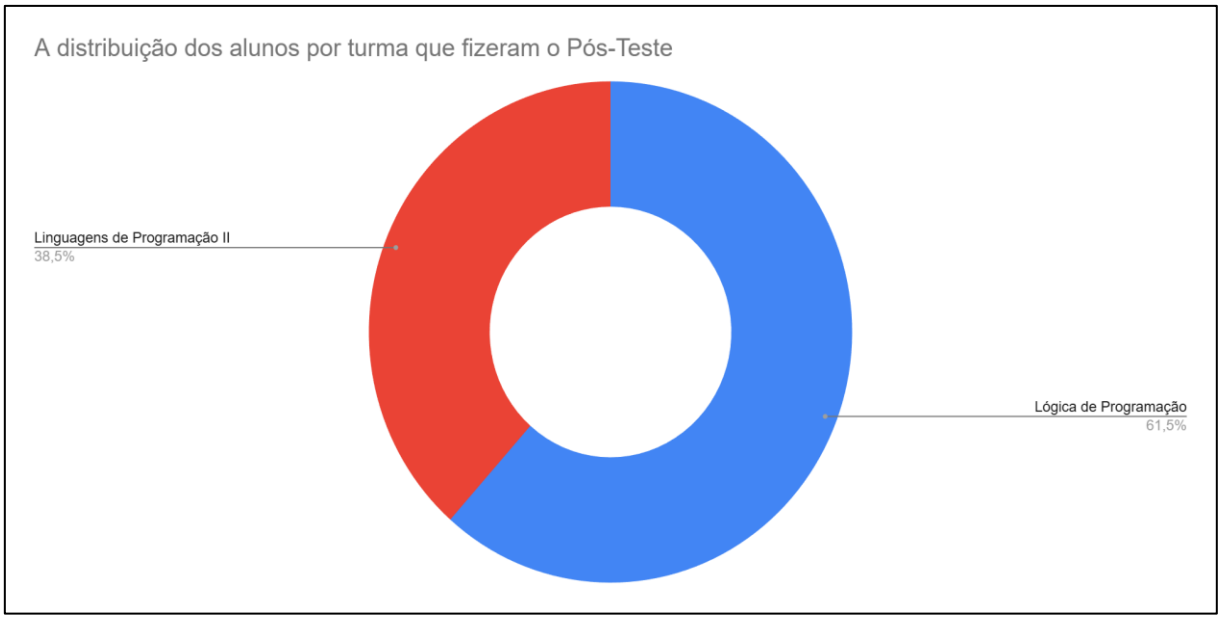


Figura 11 Gráfico para ver a distribuição dos alunos no pós-teste

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Os resultados referentes à confiança na Escala de PC indicaram que os alunos de Linguagem de Programação II demonstraram, proporcionalmente, maior confiança em comparação aos alunos de Lógica (vide Figura 12).

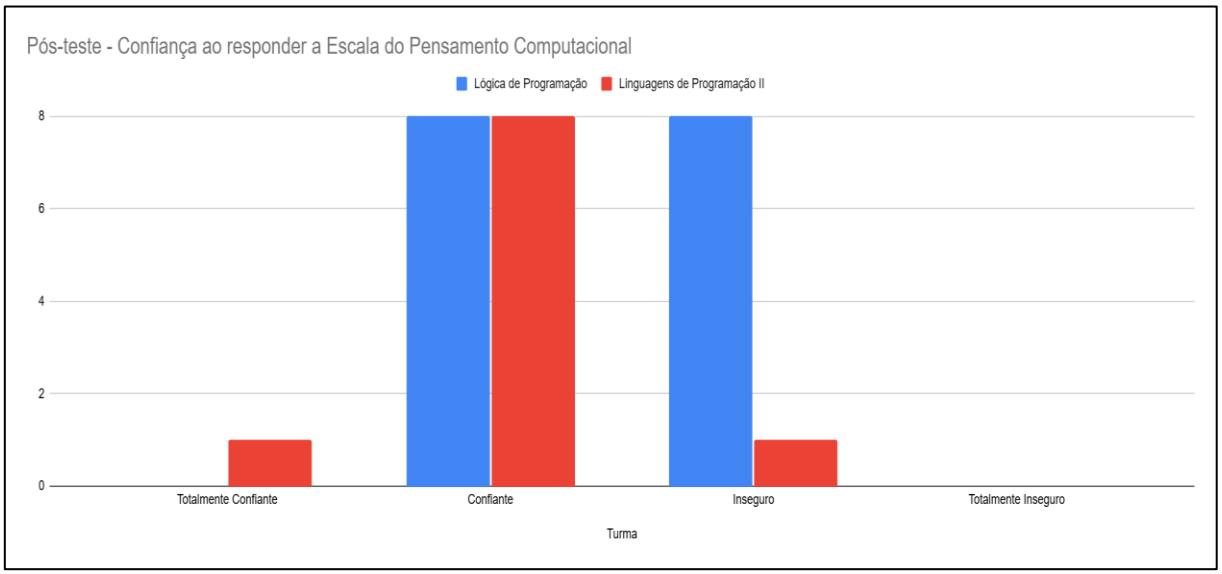


Figura 12 Gráfico do nível de confiança dos alunos na Escala do PC no pós-teste

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Quanto ao nível de dificuldade do Teste, os discentes de LPII consideraram a avaliação mais difícil em comparação aos alunos de Lógica (vide Figura 13).

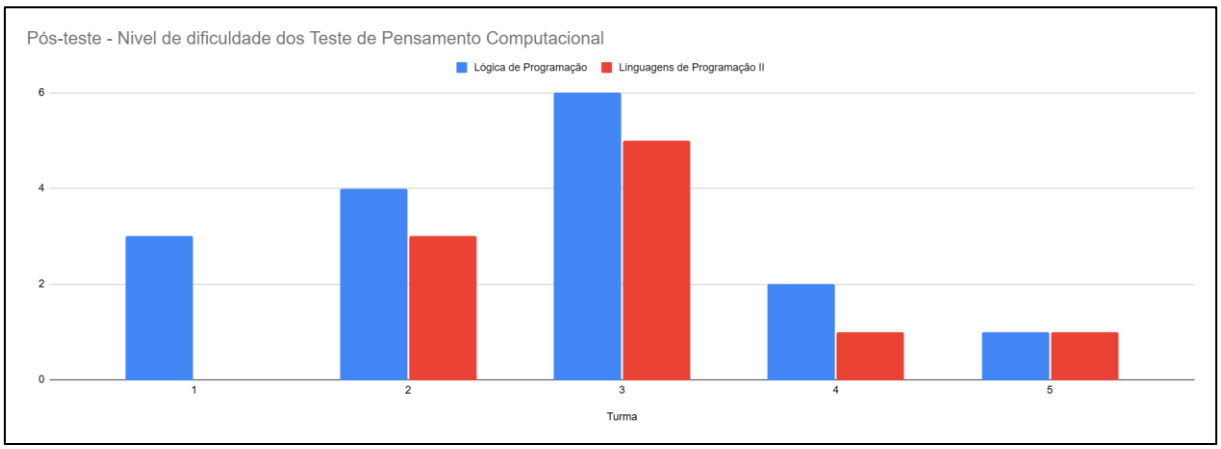


Figura 13 Gráfico da percepção de dificuldade no teste de Pensamento Computacional no pós-teste.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.3.1. Escala de Pensamento Computacional no Pós-teste

A turma de Lógica de Programação obteve média de 39 pontos, com desvio padrão de 12. As notas variaram entre 25 (mínimo) e 73 (máximo), com o 1º e 3º quartis situados em 30 e 43 pontos, respectivamente. Já a turma de LPII registrou média de 36 pontos e desvio padrão de 8. Nesse grupo, o 1º quartil foi de 31 pontos e o 3º quartil de 37, com amplitude de notas entre 25 (mínimo) e 55 (máximo). Esses dados sugerem que os alunos de LPII possuem uma autopercepção mais modesta quanto às suas habilidades de Pensamento Computacional, conforme ilustrado na Figura 14.

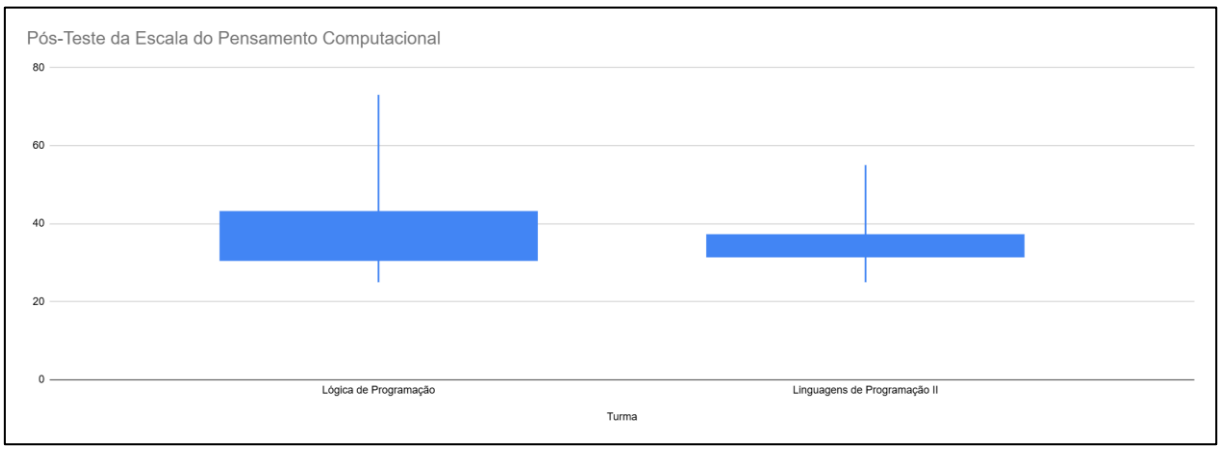


Figura 14 Gráfico dos resultados da escala do PC no pós-teste

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.3.2. Teste de Pensamento Computacional no Pós-teste

Identificou-se um erro de digitação na 6ª questão, o que acarretou sua anulação. Consequentemente, a pontuação máxima do teste foi ajustada de 11 para 10 pontos. O grupo de Lógica de Programação apresentou média de 5,5 pontos e desvio padrão de 1,41. As notas variaram de 3 a 8, com o 1º e 3º quartis correspondendo a 4,75 e 6 pontos, respectivamente. O grupo de LPII obteve média de 5,3 pontos e desvio padrão de 2,67. A amplitude das notas variou de 2 (mínimo) a 9 (máximo), com quartis situados em 3,25 (1º) e 7,75 (3º). A análise gráfica evidencia que as notas de LPII apresentaram maior variabilidade em comparação às notas de Lógica (vide Figura 15).

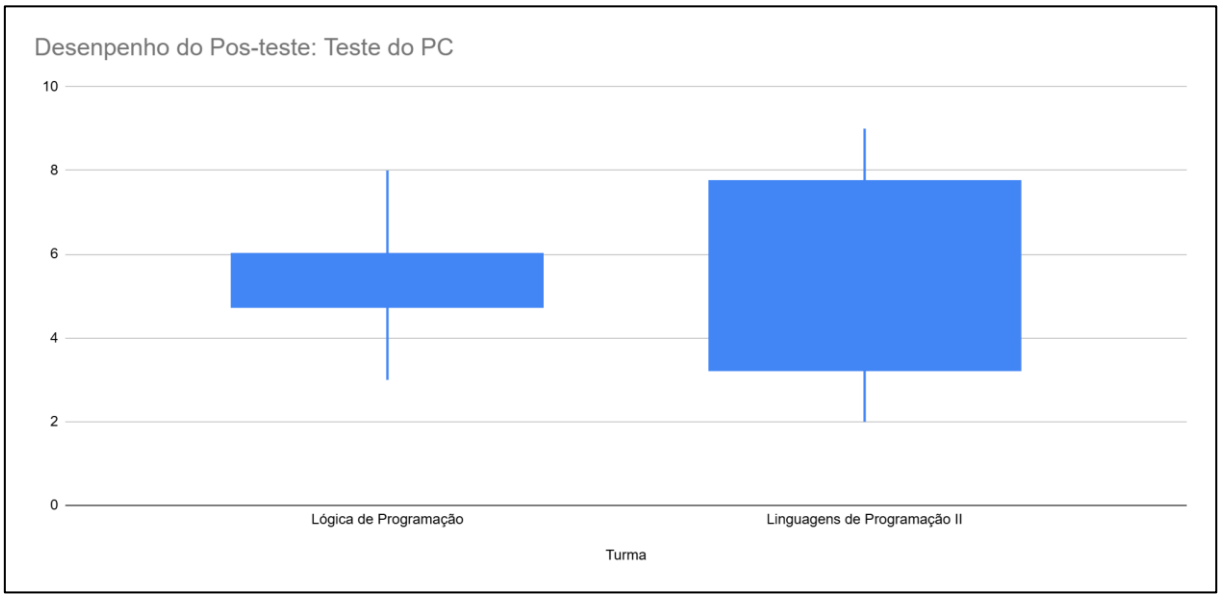


Figura 15 Gráfico dos resultados do teste do PC no pós-teste

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.3.3. Análise Comparativa e Correlacional no Pós-teste

A análise gráfica dos resultados indicou a existência de discrepâncias entre as duas turmas, tanto na Escala de PC quanto no Teste. Com o objetivo de verificar a existência de correlação entre as notas dessas avaliações no pós-teste, elaborou-se um gráfico de dispersão. Tanto a análise visual da Figura 16 quanto o cálculo do coeficiente de correlação ($r = 0{,}1$) demonstraram a inexistência de associação linear entre as variáveis, caracterizando uma correlação muito fraca.

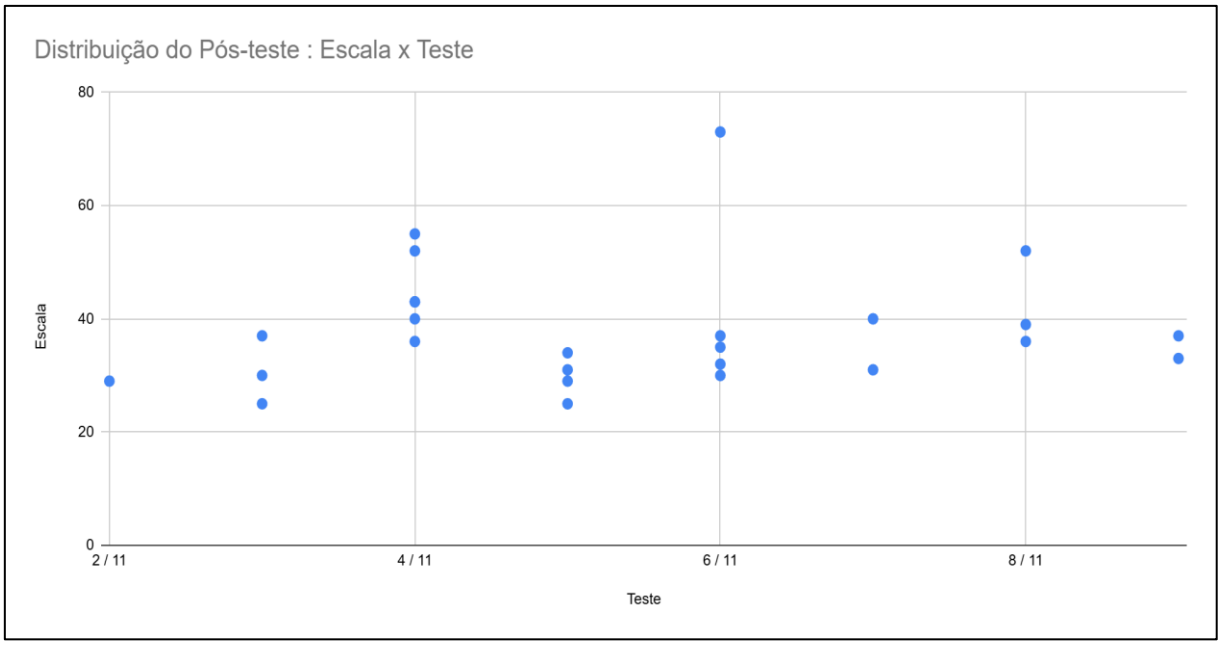


Figura 16 Gráfico de dispersão sobre a correlação entre as notas da escala e o teste de PC

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Para finalizar a análise do pós-teste, aplicou-se o teste *t* de Student visando verificar se havia diferença estatisticamente significativa entre as turmas. Para refutar a hipótese nula, o resultado deveria ser inferior ao nível de significância ($\alpha = 0{,}05$). O resultado obtido no teste foi $p = 0{,}8$, o que indica a ausência de diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos.

5.4. Comparação Pré-teste x Pós-teste

Observou-se uma variação nos níveis de confiança ao responder à Escala de PC entre os dois momentos avaliativos. Os alunos de Lógica de Programação, majoritariamente inseguros no pré-teste, apresentaram resultados equilibrados entre insegurança e confiança no pós-teste. Por outro lado, os discentes de LPII, que já demonstravam certa confiança inicial, ampliaram esse sentimento, com a quase totalidade declarando-se confiante na etapa final.

No que tange à percepção de dificuldade do Teste de Pensamento Computacional, as respostas do grupo de Lógica variaram entre "fácil" e "difícil" no pré-teste, migrando para uma concentração entre "muito fácil" e "médio" no pós-teste. Já no grupo de LPII, a percepção inicial situava-se predominantemente no nível "médio", alterando-se para o intervalo entre "fácil" e "médio" na avaliação final.

A análise comparativa da Escala de PC nos dois tempos revelou um decréscimo na disposição para o pensamento computacional em ambas as turmas. Em contrapartida, no que se refere ao desempenho no Teste, o grupo de Lógica apresentou melhora, enquanto o grupo de LPII registrou leve declínio entre o pré e o pós-teste.

A aplicação da Análise de Covariância (ANCOVA), inicialmente prevista no delineamento metodológico, não foi realizada devido à redução expressiva do tamanho da amostra na etapa final (mortalidade experimental). Amostras reduzidas comprometem o poder do teste e dificultam o atendimento aos pressupostos fundamentais da ANCOVA, como a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias. Dessa forma, optou-se por manter a análise focada na comparação de médias via teste *t* de Student e na estatística descritiva, garantindo maior prudência na interpretação dos dados diante das limitações amostrais.

Por fim, a análise estatística via teste *t* de Student demonstrou, em três instâncias distintas, a inexistência de diferenças significativas:

- Na comparação entre os grupos de Lógica e LPII no pré-teste;
- Na análise intragrupo de Lógica no pré-teste, comparando alunos com e sem experiência prévia em programação;
- Na comparação entre os grupos no pós-teste.

Ressalta-se que não houve necessidade de replicar a análise de experiência prévia no pós-teste, visto que, após dois meses de aulas e avaliações da disciplina, assume-se que todos os alunos adquiriram experiência com linguagem de programação.

5.5. Discussão e Implicações

Uma análise aprofundada dos dados da turma de Linguagem de Programação II revela um fenômeno dissonante entre a autopercepção e o desempenho objetivo. Conforme observado, houve um aumento na confiança declarada pelos estudantes no pós-teste, simultâneo a um aumento na percepção de dificuldade do teste e a uma leve retração na média de desempenho (de 5,75 para 5,30).

Esse cenário sugere um comportamento de dissociação entre a competência técnica mensurada e a autoeficácia percebida. Uma possível explicação reside no fato de que, ao concluir uma

disciplina complexa como a de Orientação a Objetos (Java), o estudante desenvolve uma identidade de 'programador' mais sólida, o que eleva sua confiança geral, independentemente de seu desempenho em um teste específico de lógica como o Bebras.

Alternativamente, esse comportamento pode indicar um viés de sobreconfiança ou resiliência acadêmica: o aluno veterano reconhece a dificuldade da tarefa (ao contrário do iniciante ingênuo), falha na execução, mas ainda assim se sente capaz de resolver problemas computacionais devido à bagagem adquirida no curso. Isso contrasta com o Efeito Dunning-Kruger tradicional, pois aqui os alunos tinham consciência da dificuldade (classificando o teste como difícil), mas mantiveram a confiança alta, sugerindo que a disciplina pode ter fortalecido mais a postura profissional do que necessariamente a habilidade de resolução de algoritmos desplugados.

Outro achado relevante refere-se ao decréscimo na pontuação da Escala de Pensamento Computacional (CTS) em ambos os grupos ao final do semestre. A turma de Lógica oscilou de uma média de 41 para 39 pontos, enquanto a de LPII apresentou queda mais acentuada, de 41 para 36 pontos.

Essa retração pode ser interpretada sob a ótica do 'choque de realidade'. No início do semestre (pré-teste), os estudantes — especialmente os ingressantes — podem ter superestimado suas disposições para a abstração e decomposição (otimismo não informado). Após o contato com a rigidez sintática das linguagens de programação e a complexidade das avaliações formais do curso, a autopercepção tende a se ajustar para um patamar mais crítico e realista.

Além disso, deve-se considerar o fator da fadiga acadêmica. A aplicação do pós-teste ocorreu em dezembro, período coincidente com o encerramento do semestre letivo e acúmulo de avaliações finais. O desgaste cognitivo natural desse período pode ter influenciado negativamente a disposição dos alunos em responder a escalas de autopercepção de forma engajada.

Contudo, não se pode descartar a hipótese de que o método de ensino focado excessivamente na sintaxe (codificação) em detrimento da estratégia (resolução de problemas) possa estar, inadvertidamente, reduzindo o interesse ou a percepção de competência dos alunos nos pilares fundamentais do Pensamento Computacional, transformando a programação em uma tarefa mecânica em vez de um exercício criativo de *problem-solving*.

A ausência de disparidade estatística significativa entre as turmas de Lógica de Programação (ingressantes) e Linguagem de Programação II (veteranos), observada tanto no pré-teste (p=0,46) quanto no pós-teste (p=0,80), não deve ser interpretada como um dado isolado. Pelo contrário, este resultado alinha-se diretamente a um corpo de evidências recente na literatura especializada.

Destaca-se, primordialmente, a convergência com os achados de Melo et al. (2023). Em estudo similar realizado com graduandos da UFPB, os autores também não identificaram diferenças estatísticas significativas nas habilidades de Pensamento Computacional entre alunos novatos e aqueles que já haviam cursado disciplinas de programação avançadas. A replicação desse padrão no contexto do IFS reforça a hipótese de que o ensino superior de computação, em sua estrutura curricular tradicional, pode não estar promovendo o desenvolvimento explícito das competências cognitivas de abstração e decomposição, focando-se predominantemente na sintaxe das linguagens.

Além de Melo et al. (2023), os resultados deste trabalho dialogam com as conclusões de Hijón-Neira et al. (2024), que, em análise com estudantes europeus, também não encontraram diferenças significativas de desempenho condicionadas ao ano do curso. Esse cenário contrasta com estudos intervencionistas, como o de Lee (2017), que reportou evolução significativa, porém em um contexto onde houve uma ação pedagógica deliberada para o ensino de PC, diferentemente da exposição curricular padrão analisada nesta pesquisa.

Portanto, os dados aqui apresentados corroboram a literatura ao sugerir que a simples progressão nas disciplinas de programação (de Portugol para Java) não garante, automaticamente, a maturação do Pensamento Computacional, evidenciando uma lacuna formativa que transcende a instituição local.

6. Conclusão

O presente estudo teve como objetivo central analisar a evolução da proficiência em Pensamento Computacional (PC) e comparar o desenvolvimento dessa competência entre discentes ingressantes e veteranos. A hipótese inicial sugeria que a exposição às disciplinas formais de programação (Lógica, Python e Java) resultaria em um ganho mensurável nas habilidades de abstração, decomposição e pensamento algorítmico.

Contudo, a análise dos dados refutou essa premissa. Os resultados indicaram que não houve diferença estatisticamente significativa no desempenho entre os alunos que iniciavam o curso e aqueles que já haviam superado disciplinas avançadas de Orientação a Objetos. Observou-se um fenômeno de dissociação: enquanto os veteranos apresentaram maior confiança em sua autoavaliação (Escala CTS), seu desempenho prático na resolução de problemas (Teste Bebras) permaneceu estagnado ou equivalente ao dos calouros. Isso sugere que o domínio da sintaxe de uma linguagem de programação não se traduz automaticamente em competências generalistas de resolução de problemas.

É imperativo reconhecer as limitações metodológicas desta pesquisa, notadamente a mortalidade experimental (redução da amostra no pós-teste) e a necessidade de anulação de itens do instrumento, fatores que recomendam cautela na generalização dos achados. Entretanto, a consistência dos resultados nulos, alinhada à literatura recente, aponta para um desafio estrutural no ensino de computação.

Conclui-se, portanto, que a inserção do Pensamento Computacional no ensino superior demanda estratégias pedagógicas deliberadas e explícitas, não devendo ser tratada como um subproduto natural do ensino de codificação. Para trabalhos futuros, sugere-se a realização de estudos longitudinais que acompanhem os mesmos estudantes ao longo de sua trajetória acadêmica, bem como a investigação da correlação entre os níveis de PC na entrada e as taxas de evasão nos primeiros períodos do curso.

7. Referências Bibliográficas

- AGBO, Friday Joseph *et al*. How can unplugged approach facilitate novice students' understanding of computational thinking? An exploratory study from a Nigerian university. **Thinking Skills and Creativity**, [S. l.], v. 51, p. 101458, 2024.
- AMNOUYCHOKANANT, Virawan *et al*. Online learning using block-based programming to foster computational thinking abilities during the COVID-19 pandemic. **International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online)**, [S. l.], v. 16, n. 13, p. 227, 2021.
- ARAUJO, Ana Liz Souto Oliveira de *et al*. Explorando teoria de resposta ao item na avaliação de pensamento computacional: um estudo em questões da competição bebras. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 29., 2018, Fortaleza. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2018. p. 665-674.
- BELLETTINI, Carlo *et al*. How challenging are Bebras tasks? An IRT analysis based on the performance of Italian students. *In*: ACM CONFERENCE ON INNOVATION AND TECHNOLOGY IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION, 2015. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2015. p. 27-32.
- BYRKA, Marian *et al*. Algorithmic Thinking In Higher Education: Determining Observable And Measurable Content. **Information Technologies and Learning Tools**, [S. l.], v. 104, n. 6, p. 1, 2024.
- ÇAKIR, Recep; ROSALINE, Salini; KORKMAZ, Özgen. Computational thinking skills of Turkish and Indian teacher candidates: A comparative study. **International Journal of Psychology and Educational Studies**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 24-37, 2021.
- ÇOBAN, Emre; KORKMAZ, Özgen. An alternative approach for measuring computational thinking: Performance-based platform. **Thinking Skills and Creativity**, [S. l.], v. 42, p. 100929, 2021.
- CORDENONZI, Walkiria Helena; PINO, José Claudio Del. Um Constructo Andragógico para Avaliação do Pensamento Computacional no Adulto. **Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 41-55, 2021.
- CRITICAL APPRAISAL SKILLS PROGRAMME. **Checklist para estudos qualitativos**. Oxford: CASP, 2024. Disponível em: https://casp-uk.net/. Acesso em: ago. 2025.

- FERREIRA, Sislan D. Nascimento *et al*. Processo de Tradução de Instrumento Diagnóstico de Pensamento Computacional para Graduandos. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 34., 2023, Passo Fundo. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 58-68.
- FRANÇA, César; SILVA, Cleudimar Galindo. Identificação de critérios para avaliação do pensamento computacional aplicado. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 31., 2020. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020. p. 1493-1502.
- GOOGLE FOR EDUCATION. **Exploring Computational Thinking**. [S. l.], 2017. Disponível em: http://edu.google.com/resources/programs/exploring-computationalthinking/#!Ct-overview. Acesso em: ago. 2025.
- HIGGINS, J. P. T.; THOMAS, J. (ed.). **Cochrane handbook for systematic reviews of interventions**. 2. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019.
- HIJÓN-NEIRA, Raquel *et al*. Computational Thinking Measurement of CS University Students. **Applied Sciences**, [S. l.], v. 14, n. 12, p. 5261, 2024.
- HOEGH, A.; MOSKAL, B. M. Examining science and engineering students' attitudes toward computer science. *In*: IEEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE, 39., 2009. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2009. p. 1–6.
- HU, Chih-Chien *et al*. The effects of constructing robot-based storytelling system on college students' computational thinking skill and technology comprehension. *In*: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICACT), 24., 2022. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2022. p. 496-500.
- INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION. **CT leadership toolkit**. Washington, DC: ISTE, 2015. Disponível em: http://www.iste.org/docs/ct-documents/ct-leadershipt-toolkit.pdf. Acesso em: ago. 2025.
- ISO/IEC. **Systems and software engineering**: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. ISO/IEC 25010:2011. Geneva: International Organization for Standardization, 2011.
- KANG, Chunhua *et al*. Developing College students' computational thinking multidimensional test based on Life Story situations. **Education and Information Technologies**, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 2661-2679, 2023.

- KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. **Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering**. Technical Report EBSE-2007-01. Keele: Keele University, 2007. Disponível em: https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf. Acesso em: ago. 2025.
- KORKMAZ, Özgen; ÇAKIR, Recep; ÖZDEN, M. Yaşar. A validity and reliability study of the computational thinking scales (CTS). **Computers in Human Behavior**, [S. l.], v. 72, p. 558-569, 2017.
- LAURA-OCHOA, Leticia; BEDREGAL-ALPACA, Norka. Incorporation of computational thinking practices to enhance learning in a programming course. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, [S. l.], v. 13, n. 2, 2022.
- LEE, Youngsook; CHO, Jinhwa. The influence of Python programming education for raising computational thinking. **International Journal of u-and e-Service, Science and Technology**, [S. l.], v. 10, n. 8, p. 59-72, 2017.
- MAJEED, Ban Hassan; JAWAD, Lina Fouad; ALRIKABI, Haider T. H. Computational Thinking (CT) Among University Students. **International Journal of Interactive Mobile Technologies**, [S. l.], v. 16, n. 10, 2022.
- MARTINS, Gilberto Andrade; DOMINGUES, Osmar. **Estatística geral e aplicada**. São Paulo: Atlas, 2011.
- MÉLO, Álekiss Manço de *et al*. Avaliação do Pensamento Computacional em Graduandos de Cursos de Computação: uma Disciplina de Programação faz Diferença? *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 34., 2023, Passo Fundo. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 47-57.
- MOHER, D. *et al*. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. **PLoS Medicine**, [S. l.], v. 6, n. 7, e1000097, 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097. Acesso em: ago. 2025.
- MOONEY, Aidan; LOCKWOOD, James. The analysis of a novel computational thinking test in a first year undergraduate computer science course. **AISHE-J**: The All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 1-27, 2020.

- NASCIMENTO, Ana Karina Carvalho do *et al*. Estimando Habilidades de Pensamento Computacional em Ingressantes de Cursos de Computação. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 35., 2024. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 2287-2300.
- OLIVEIRA, Carolina Moreira; PEREIRA, Roberto. Coleta de Evidências do Exercício do Pensamento Computacional no Ensino Superior em Computação: um artefato de apoio. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO, 3., 2023. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 300-309.
- OLIVEIRA, Eduardo C.; CORREIA, Ronaldo C. M.; BITTENCOURT, Roberto A. Evaluating a computational thinking and computing attitudes instrument for educational purposes. *In*: IEEE GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON), 2021. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2021. p. 748-754.
- ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). **PISA 2022 Results (Volume I and II)**: Country Notes – Brazil. Paris: OECD Publishing, 2023. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/brazil_61690648-en.html. Acesso em: 4 jun. 2025.
- RAABE, André *et al*. Um instrumento para diagnóstico do pensamento computacional. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 6., 2017, Brasília. **Anais dos Workshops** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2017. p. 1172-1183.
- ROJAS LÓPEZ, Arturo; GARCÍA-PEÑALVO, Francisco José. Initial performance analysis in the evaluation of computational thinking from a gender perspective in higher education. *In*: INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGICAL ECOSYSTEMS FOR ENHANCING MULTICULTURALITY, 9., 2021. **Proceedings** [...]. [S. l.]: ACM, 2021. p. 109-114.
- ROJAS-LÓPEZ, Arturo; GARCÍA-PEÑALVO, Francisco J. Interpretation of computational thinking evaluation results for enrollment prediction. *In*: INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGICAL ECOSYSTEMS FOR ENHANCING MULTICULTURALITY, 7., 2019. **Proceedings** [...]. [S. l.]: ACM, 2019. p. 13-18.
- ROMÁN-GONZÁLEZ, Marcos; MORENO-LEÓN, Jesús; ROBLES, Gregorio. Combining assessment tools for a comprehensive evaluation of computational thinking

interventions. *In*: KONG, S. C.; ABELSON, H. (org.). **Computational thinking education**. Singapore: Springer, 2019. p. 79-98.

- SEOUL EDUCATION RESEARCH & INFORMATION INSTITUTE. **Seoul education research & information institute**. [S. l.], 2016. Disponível em: http://www.serii.re.kr. Acesso em: set. 2025.
- SONDAKH, Debby Erce; OSMAN, Kamisah; ZAINUDIN, Suhaila. A pilot study of an instrument to assess undergraduates' computational thinking proficiency. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, [S. l.], v. 11, n. 11, p. 263-273, 2020.
- SONDAKH, Debby Erce; OSMAN, Kamisah; ZAINUDIN, Suhaila. A Proposal for holistic assessment of computational thinking for undergraduate: Content validity. **European Journal of Educational Research**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 33-50, 2020.
- SUN, Lihui *et al*. Evaluation and developmental suggestions on undergraduates' computational thinking: a theoretical framework guided by Marzano's new taxonomy. **Interactive Learning Environments**, [S. l.], v. 31, n. 10, p. 6588-6610, 2023.
- TSAI, Meng-Jung; LIANG, Jyh-Chong; HSU, Chung-Yuan. The Computational Thinking Scale for Computer Literacy Education. **Journal of Educational Computing Research**, [S. l.], v. 59, n. 4, p. 579-602, 2021.
- UPMAT EDUCACIONAL. **Desafio Bebras Brasil**. [S. l.], 2024. Disponível em: https://www.bebrasbrasil.com.br/. Acesso em: 26 maio 2025.
- WING, Jeannette M. Computational thinking. **Communications of the ACM**, New York, v. 49, n. 3, p. 33-35, mar. 2006.
- YADAV, Aman *et al*. Computational thinking in elementary and secondary teacher education. **ACM Transactions on Computing Education (TOCE)**, New York, v. 14, n. 1, p. 1-16, 2014.
- YADAV, Aman *et al*. Introducing computational thinking in education courses. *In*: ACM TECHNICAL SYMPOSIUM ON COMPUTER SCIENCE EDUCATION, 42., 2011. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2011. p. 465-470.
- ZHANG, Wei; ZENG, Xinyao; SONG, Lingling. Towards an assessment model of college students' computational thinking with text-based programming. **Education and Information Technologies**, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 1363-1385, 2025.

8. Apêndices

8.1. Apêndice A – Escala de Pensamento Computacional

MENSAGEM INICIAL

Agradecemos imensamente sua participação nesta etapa da pesquisa. Agora, nosso objetivo é compreender suas abordagens e tendências habituais ao resolver problemas. Este breve questionário, conhecido como Escala de Pensamento Computacional (CTS), busca avaliar suas estratégias e hábitos mentais para lidar com desafios. Por favor, responda com a maior sinceridade possível, pois não há respostas certas ou erradas; sua percepção honesta sobre como você pensa é a informação mais valiosa que podemos coletar. Suas respostas são totalmente confidenciais e serão fundamentais para que possamos entender melhor o perfil de pensamento computacional dos estudantes. Esses dados nos ajudarão a aprimorar as metodologias de ensino e a desenvolver abordagens pedagógicas mais eficazes.

INFORMAÇÕES GERAIS

Idade:
Período que está cursando:
Gênero: ( ) feminino ( ) masculino ( ) outros
Quão confiante você se sente sobre sua habilidade de resolução de problemas computacionais?

1 ( ) Totalmente Inseguro
2 ( ) Inseguro
3 ( ) Confiante
4 ( ) Totalmente Confiante

Possui experiência prévia com programação? ( ) Sim ( ) Não
Há quanto tempo teve seu primeiro contato com programação?

( ) Não possuo experiência em programação
( ) Menos de 6 meses
( ) Entre 6 meses e 1 ano
( ) Entre 1 e 3 anos
( ) Mais de 3 anos

Como você adquiriu sua experiência em programação (marque as opções aplicáveis)?
[ ] Não possuo experiência em programação
[ ] Em disciplinas formais no Ensino Médio ou cursos técnicos
[ ] De forma autodidata (ex: vídeos, tutoriais, livros, documentação *online*)
[ ] Em cursos extracurriculares, clubes de programação ou *workshops*
[ ] Através de amigos ou familiares
[ ] Outro: _____

Quais linguagens de programação você conhece ou já utilizou?

ESCALA DE PENSAMENTO COMPUTACIONAL[1]

Abstração

1. Eu costumo pensar no problema como um todo, em vez de focar nos detalhes.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

2. Eu costumo pensar sobre as relações entre problemas diferentes.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

3. Eu costumo tentar encontrar os pontos-chave de um problema.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

4. Eu costumo tentar analisar os padrões em comum de problemas diferentes.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

---

Decomposição

5. Eu costumo pensar se é possível decompor um problema.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

6. Eu costumo pensar na estrutura de um problema.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

7. Eu costumo pensar em como dividir um grande problema em vários menores.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

---

Pensamento Algorítmico

8. Estou acostumado(a) a definir os procedimentos passo a passo para uma solução.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

9. Eu costumo tentar encontrar soluções eficazes para um problema.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

---

[1] TSAI, Meng-Jung; LIANG, Jyh-Chong; HSU, Chung-Yuan. The Computational Thinking Scale for Computer Literacy Education. **Journal of Educational Computing Research**, v. 59, n. 4, p. 579-602, 2021.

10. Eu costumo tentar delinear os passos de uma solução.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

11. Eu costumo tentar descobrir como executar uma solução para um problema.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

---

Avaliação

12. Eu tendo a encontrar uma solução correta para um problema.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

13. Eu costumo pensar na melhor solução para um problema.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

14. Eu costumo tentar encontrar a solução mais eficaz para um problema.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

15. Eu costumo pensar na solução mais rápida para um problema.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

---

Generalização

16. Eu tendo a resolver um novo problema com base na minha experiência.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

17. Eu costumo tentar usar uma forma comum para resolver problemas diferentes.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

18. Eu costumo pensar em como aplicar uma solução a outros problemas.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

19. Eu costumo tentar aplicar uma solução familiar para resolver mais problemas.

( ) Concordo ( ) Concordo parcialmente ( ) Neutro ( ) Discordo parcialmente ( ) Discordo

---

Agradeço a sua participação!

Marlos Tacio Silva
Pesquisador Responsável
marlos.silva@ifs.edu.br

8.2. Apêndice B – Teste de Pensamento Computacional

MENSAGEM INICIAL

Agradecemos imensamente sua participação nesta etapa da pesquisa. Agora, nosso objetivo é compreender suas abordagens e tendências habituais ao resolver problemas. Este breve questionário, conhecido como Teste de Avaliação do Pensamento Computacional, busca avaliar suas estratégias e hábitos mentais para lidar com desafios. Pedimos que você responda da melhor forma possível, pois seu desempenho nos ajudará a traçar um panorama preciso sobre o aprendizado do assunto. Suas respostas são totalmente confidenciais e serão fundamentais para que possamos entender melhor o perfil de pensamento computacional dos estudantes. Esses dados nos ajudarão a aprimorar as metodologias de ensino e a desenvolver abordagens pedagógicas mais eficazes.

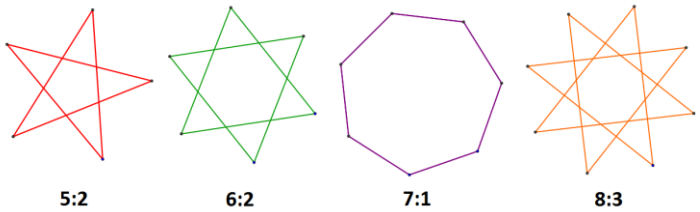
TESTE DE PENSAMENTO COMPUTACIONAL[2]

1. Desenhando estrelas

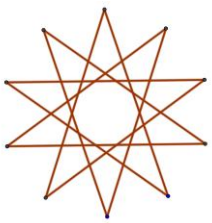
Manuella adora desenhar estrelas. Ela criou um sistema para marcar suas estrelas de acordo com a sua forma. Ela usa dois números:

- O primeiro número refere-se à quantidade de pontos da estrela.
- O segundo número refere-se a um valor que indica se há uma linha reta, a partir de um ponto, para o ponto mais próximo (nesse caso o valor é 1), para o segundo ponto mais próximo (nesse caso o valor é 2), etc.

Abaixo estão quatro exemplos do sistema de marcação de Manuella:



Questão: Como Manuella deve marcar a estrela a seguir?

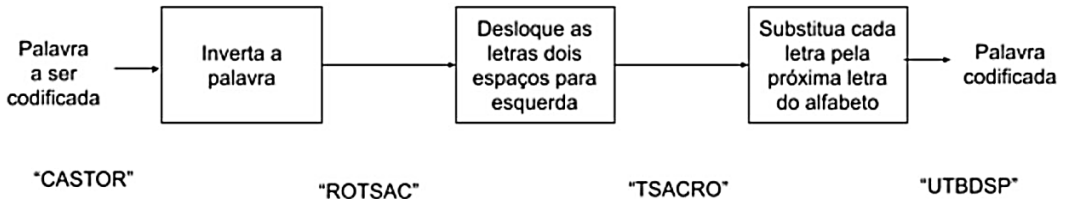


a) 9:3
b) 9:4
c) 10:4
d) 10:5

[2] MÉLO, Álekiss Manço de et al. Avaliação do Pensamento Computacional em Graduandos de Cursos de Computação: uma Disciplina de Programação faz Diferença? *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 34., 2023, [S. l.]. **Anais** [...]. [S. l.]: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 47-57.

2. Você não irá descobrir

Os castores Cajú e Castanha enviaram mensagens um ao outro com a seguinte sequência de transformações em cada palavra.



Por exemplo, a palavra “CASTOR” foi transformada em “UTBDSP” Castanha recebeu a seguinte mensagem “BWBDPM” de Cajú.

Questão: O que Cajú queria dizer?

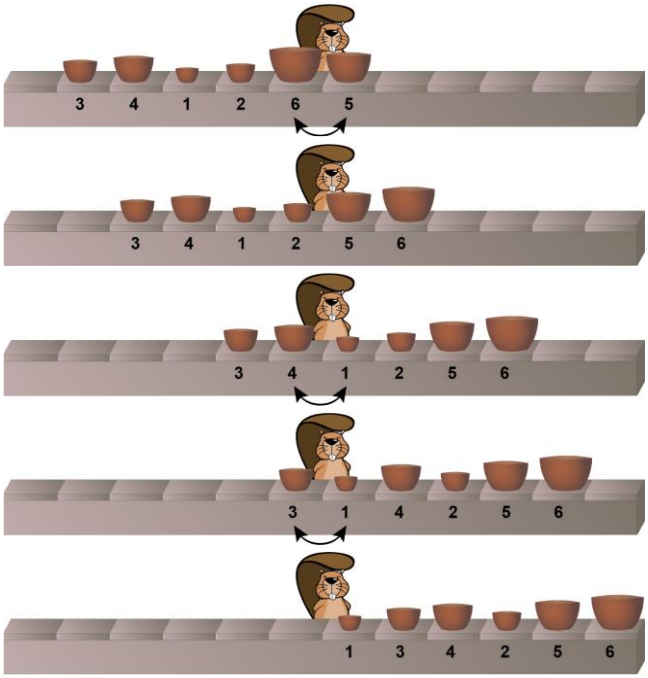
a) GAIATO
b) CASUAL
c) CAVALO
d) PEIXES

3. Fábrica de potes

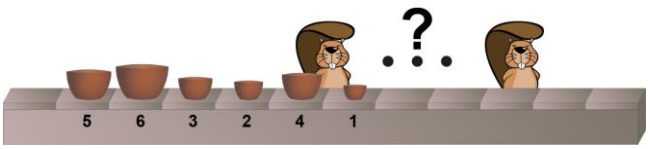
Uma fábrica produz conjuntos de 6 potes de tamanhos diferentes. Uma longa esteira transportadora move os potes um por um, da esquerda para a direita. O conjunto de 6 potes é colocado sobre a esteira transportadora em uma ordem aleatória. Antes de embalar os potes, eles precisam ser ordenados da forma como aparece na figura abaixo:



Para ajudar na ordenação, a fábrica coloca os trabalhadores ao longo da esteira transportadora. Quando um conjunto de potes passa por um trabalhador, ele deve trocar quaisquer dois potes vizinhos que estejam na ordem errada. O trabalhador vai continuar fazendo isso até que o conjunto de 6 potes tenha passado completamente pela esteira. Veja como a ordem dos potes muda ao passar pelo trabalhador:



Questão: Quantos trabalhadores devem ser colocados ao longo da esteira transportadora para ordenar o conjunto de potes a seguir?



a) 3

b) 4

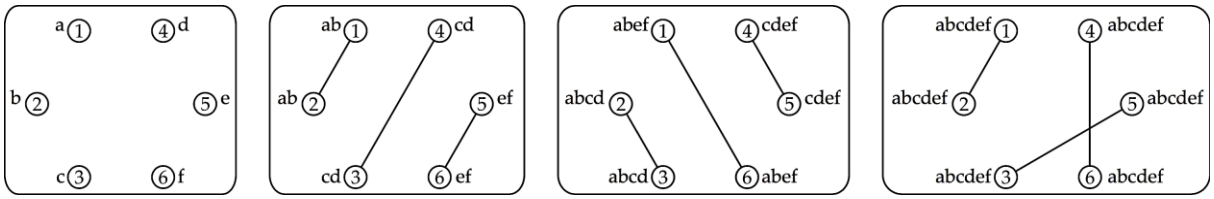
c) 5

d) 6

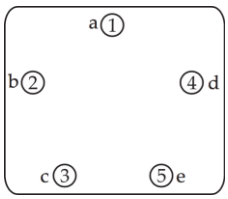
4. Espiões

Toda sexta-feira, seis espiões trocam toda a informação que coletaram durante a semana. Um espião nunca pode ser visto com mais de um espião ao mesmo tempo. Assim, eles precisam ter várias rodadas de reuniões nas quais eles se encontram aos pares e partilham todas as informações que possuem até aquele momento.

O grupo de 6 espiões precisa apenas de três rodadas de reuniões para distribuir todos os segredos: Antes das reuniões, cada espião possui uma única informação. (O espião 1 sabe "a", o espião 2 sabe 'b' etc.). Na primeira rodada, os espiões 1 e 2 se reúnem e trocam informações para que agora ambos saibam 'ab'. Os diagramas mostram quais espiões se encontraram em cada rodada com uma linha. Ele também mostra que pedaços de informação todos eles possuem. Após três rodadas de reuniões, todas as informações foram distribuídas.



Questão: Depois de um incidente internacional, um espião parou de assistir às reuniões. Qual é o número mínimo de rodadas necessárias para que os cinco espiões restantes troquem todas as informações?



a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

5. Fogos de artifício

Dois castores vivem em tocas separadas por uma grande floresta. Eles decidiram enviar mensagens entre si, lançando fogos de artifício. Cada mensagem é uma sequência de palavras, embora os castores só conheçam cinco palavras diferentes. Os castores podem lançar dois tipos de fogos de artifício, um após o outro, e conhecem os seguintes códigos:

Palavra	Código
Tronco	
Árvore	
Pedra	
Rio	
Comida	

Por exemplo, para mandar a mensagem (bastante estranha) "Comida, Tronco, Comida", o castor deveria lançar:



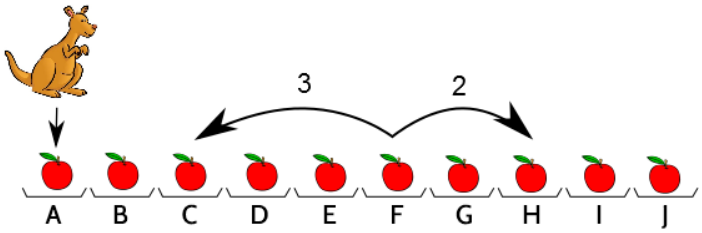
Questão: Quantos significados diferentes a mensagem a seguir possui?



a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

6. Canguru

Existem 10 pratos em fileira. Há uma maçã em cada prato. Jack, o canguru, adora pular. Primeiro, ele salta sobre o prato mais à esquerda com a letra A, recolhendo a maçã. Após isso, em cada salto, ou ele salta para frente, pulando dois pratos, ou ele salta para trás, pulando três pratos. Um exemplo dos dois possíveis saltos nos pratos é mostrado com as setas na figura abaixo.



Jack só pode saltar em pratos que ainda tenham maçã.

Se ele pular em cima de um prato, ele recolhe a maçã para ele.

Questão: Se Jack coletar todas as 10 maçãs, qual maça ele coletará por último?

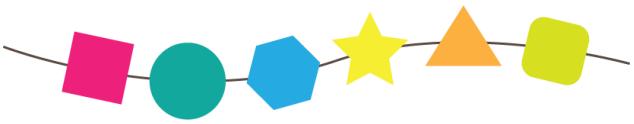
A B C D E F G H I J

a) F
b) G
c) H
d) I
e) J

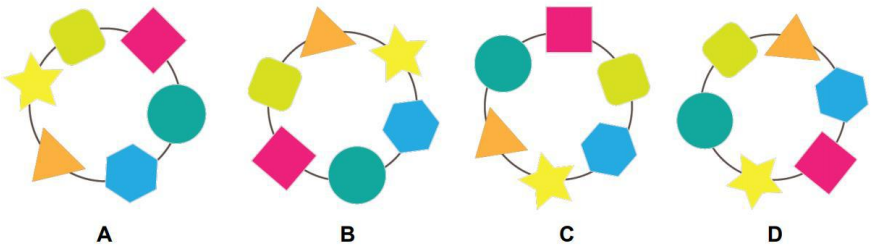
---

7. Pulseira

Josefina quebrou sua pulseira favorita. A pulseira quebrada agora tem essa sequência:



Questão: Qual das quatro pulseiras a seguir mostra como era a pulseira quando estava inteira?



8. Competição Animal



Os castores e cães fizeram uma competição. No total, nove animais participaram. Os nove participantes tiveram as seguintes pontuações: **1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7.**

Nenhum cão pontuou mais do que qualquer castor.

Um cachorro empatou com um castor.

Havia também dois outros cães que empataram um com o outro.

Questão: Quantos cães participaram da competição?

a) 2
b) 3
c) 5
d) 6
e) 7

9. Cruzando o País

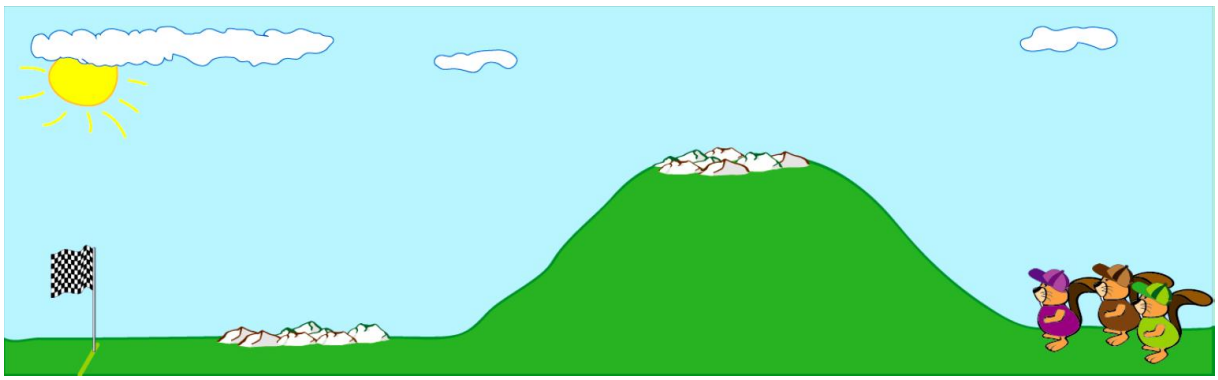
Três castores muito velozes irão competir em uma corrida para cruzar o país.

O Ciço ultrapassará um castor ao correr morro acima. 

A Zefa ultrapassará um castor ao correr ladeira abaixo. 

A Maria ultrapassará um castor ao correr sobre as rochas. 

O terreno é mostrado na foto: subida, seguida de algumas pedras, descida e depois mais algumas pedras. A Zefa começa na primeira posição, seguida pelo Ciço e pela Maria.



Questão: Em que ordem os castores terminarão a corrida?

a) Zefa, Ciço, Maria
b) Ciço, Zefa, Maria
c) Ciço, Maria, Zefa
d) Maria, Zefa, Ciço

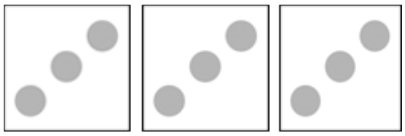
10. Jogue os Dados

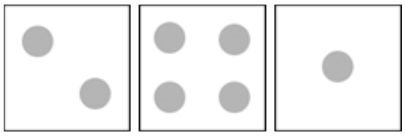
Depois da escola, os jovens castores costumam brincar juntos. Para evitar discussões sobre onde jogar, eles jogam um dado normal de seis lados. A decisão é encontrada de acordo com esta regra:

```
1 SE      o primeiro lance é maior que o segundo lance
2 ENTÃO   vamos brincar na mata
3 SENÃO
4         SE      o terceiro lance é menor que o primeiro lance
5         ENTÃO   vamos jogar no rio
6         SENÃO   vamos jogar no campo
```

Questão: Qual sequência de arremessos vai mandar os jovens castores para o campo?

a) 

b) 

c) 

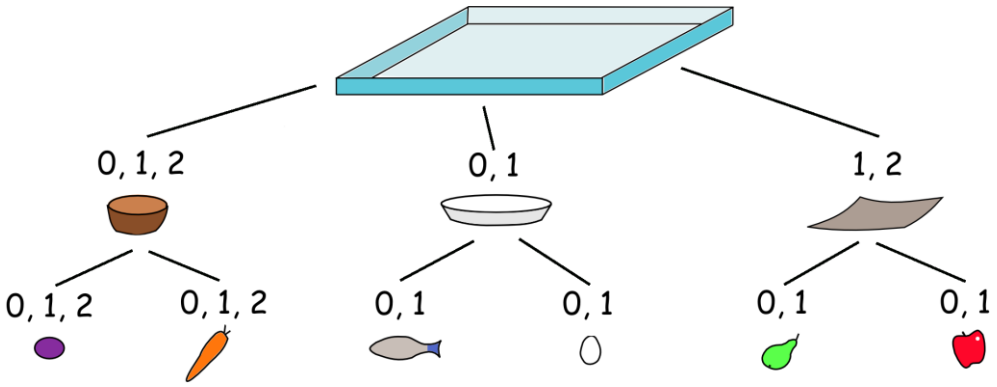
d) 

11. Almoço de Castor

Huum, o que levar para o almoço hoje?

O refeitório dá instruções sobre como escolher um almoço de castor.

Isso é mostrado como um diagrama



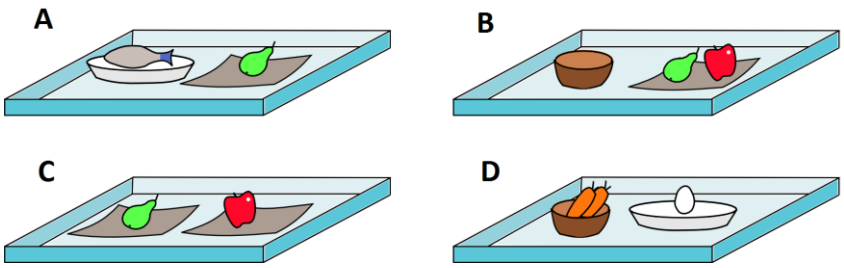
Abaixo da bandeja, você vê diferentes tipos de recipientes para alimentos.

Os números indicam quantos recipientes desse tipo podem ser adicionados a uma bandeja.

Cada recipiente só pode ter alimentos colocados nele que são mostrados abaixo dele.

Os números indicam quantos alimentos deste tipo podem ser adicionados aos recipientes.

Questão: Qual dos seguintes almoços não é um almoço de castor adequado?



AUTOAVALIAÇÃO E FEEDBACK

12. Em uma escala de 1 a 5, quão difícil você achou este questionário?

1 ( ) Muito fácil

2 ( ) Fácil

3 ( ) Médio

4 ( ) Difícil

5 ( ) Muito difícil

13. Qual(is) questão(s) você considerou a mais desafiadora(s) e por quê?

GABARITO

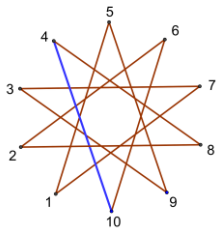
Questão 1: Desenhando estrelas

Habilidades avaliadas:

- Abstração
- Pensamento Algorítmico
- Decomposição
- Avaliação
- Generalização

Computadores precisam de representações simples de objetos para poderem trabalhar com eles. O fato de que um objeto complexo e belo como um polígono estrelado regular pode ser descrito por apenas dois números inteiros é um exemplo de uma representação simples.

Explicação:



Alternativa Correta: c) 10:4

Questão 2: Você não irá descobrir

Habilidades avaliadas:

- Pensamento Algorítmico
- Avaliação

A imagem nesta tarefa é parte de um fluxograma simples, que explica como alterar uma palavra passo a passo. Fluxogramas são uma forma de descrever algoritmos. Nesta tarefa, o algoritmo altera o texto para que ninguém consiga entendê-lo. Isso é chamado de cifragem.

Justificativa:

Os passos da transformação, aplicados na ordem inversa, são:

“BWBDPM” → “AVACOL” → “OLAVAC” → “CAVALO”

Isso é:

- Substitua cada letra pela anterior no alfabeto
- Desloque as letras em 2 posições para a direita
- Inverta a palavra.

Alternativa Correta: c) CAVALO

Questão 3: Fábrica de potes

Habilidades avaliadas:

- Abstração
- Pensamento Algorítmico
- Decomposição
- Avaliação

Normalmente, o processamento automático de dados (que é o principal foco do pensamento computacional) é muito mais fácil quando os dados são organizados de acordo com algum critério – quando são ordenados. Muito esforço foi dedicado por Cientistas da Computação na investigação de algoritmos de ordenação. O método para ordenar conjuntos de potes descrito nesta tarefa é chamado de "*bubble sort*". Este algoritmo de ordenação percorre uma lista de objetos repetidamente, trocando quaisquer objetos vizinhos que estejam na ordem errada. A lista está ordenada quando nenhuma troca ocorre durante uma passagem pela lista.

O "*bubble sort*" é bastante fácil de entender em comparação com outros algoritmos de ordenação. Infelizmente, ele não é muito eficiente. Para ordenar 1000 itens, um *bubble sort* pode usar até meio milhão de passos no pior caso. Algoritmos de ordenação melhores usariam apenas cerca de 10.000 passos.

Justificativa:

Como mostrado na questão, a ordem original do conjunto de potes é: 5 6 3 2 1 4. Lembre-se que a troca de potes vizinhos acontece da direita para a esquerda.

1 Após passar por um primeiro trabalhador, a ordem dos potes é: 1 5 6 3 2 4 (4 trocas, todas com o pote 1).
2 Após passar por um segundo trabalhador, a ordem é: 1 2 5 6 3 4 (3 trocas, todas com o pote 2).
3 Após passar por um terceiro trabalhador: 1 2 3 5 6 4 (2 trocas, todas com o pote 3).
4 Após passar por um quarto trabalhador, o conjunto de potes está ordenado: 1 2 3 4 5 6 (2 trocas, todas com o pote 4).

Alternativa Correta: b) 4

Questão 4: Espiões

Habilidades avaliadas:

- Abstração
- Pensamento Algorítmico
- Decomposição
- Avaliação
- Generalização

Quando computadores trocam informações, eles frequentemente trocam os dados em pares. Às vezes, pode surgir um problema sobre como compartilhar informações por toda uma rede no menor tempo possível. Então, cientistas da computação precisam resolver problemas semelhantes a esta tarefa. Este problema também é conhecido como o problema da fofoca. Você pode tentar resolvê-lo para diferentes números de espiões e talvez descobrir uma regra interessante.

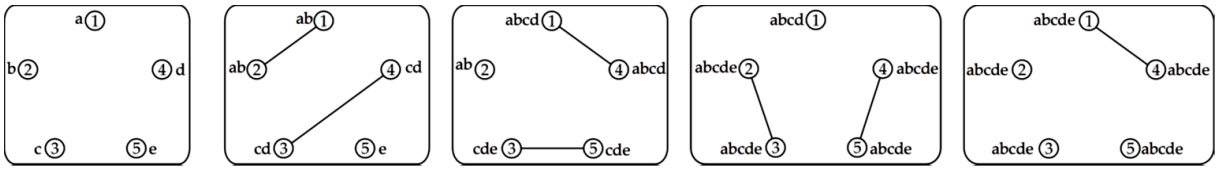
A solução do problema foi encontrada pela primeira vez – e a regra geral descrita – em 1975. Este e muitos problemas semelhantes ocorrem em diferentes áreas da ciência da computação, especialmente aquelas que envolvem troca de dados, redes de comunicação e criptografia.

Justificativa:

Isso é inesperado! A resposta óbvia é três (ou menos?), já que temos um espião a menos. Isso é ainda mais estranho se considerarmos que quatro espiões obviamente trocariam as informações em duas rodadas. No entanto, tentativas mal-sucedidas de resolver a tarefa logo nos mostram a raiz do problema: como o número de espiões é ímpar, um deles fica “inativo” em cada rodada.

Digamos que o espião número 5 não participe da primeira rodada, mas participe da segunda. Assim, na segunda rodada, apenas dois espiões saberão sua parte da informação (e). Na terceira rodada, esses dois espiões encontrarão outros dois espiões, então, após três rodadas, (apenas) quatro espiões saberão a informação "e". A quarta rodada é necessária para espalhar essa informação para o quinto.

Portanto, provamos que são necessárias pelo menos quatro rodadas. Para mostrar que elas também são suficientes, construímos um esquema com quatro rodadas:



Alternativa Correta: d) 4

Questão 5: Fogos de artifício

Habilidades avaliadas:

- Abstração
- Pensamento Algorítmico
- Decomposição
- Avaliação

O processo de construir uma solução sistematicamente, passo a passo, usando os passos anteriores, é chamado de programação dinâmica. Isso torna o processo muito mais fácil – imagine tentar encontrar todos os significados completos da mensagem de uma só vez!

Toda informação digital é representada usando binário. Ou seja, consiste apenas nos bits 0 e 1. Apenas combinações mais longas de 0 e 1 (“palavras” nesta tarefa) nos permitem usar mais de dois significados diferentes. Mas também queremos evitar ambiguidade em nossas mensagens.

A maioria dos códigos padrão usa o mesmo número de bits por palavra, então há apenas um significado para cada mensagem. Mas se alguma palavra é usada com muita frequência e outra raramente, tal código gera mensagens desnecessariamente longas. É útil, então, ter códigos mais curtos para palavras frequentes (como “comida”) e códigos mais longos para palavras menos frequentes (como “pedra”). Claro, você pode ser mais esperto que os castores em nossa tarefa: se você gerar um código de prefixo, as mensagens terão apenas um significado. Este truque de encurtar pedaços de dados frequentes sem introduzir ambiguidade é usado na compressão de dados.

Justificativa:

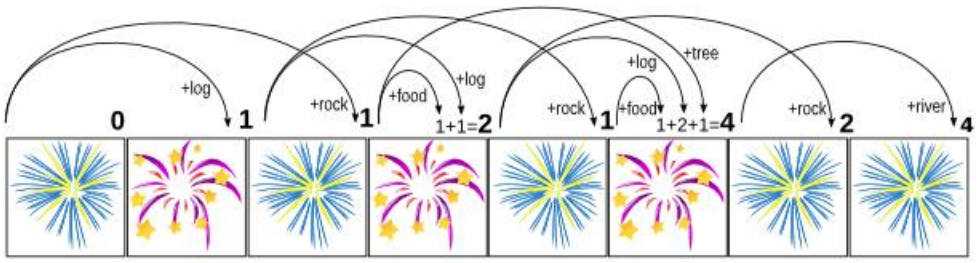
A mensagem poderia significar qualquer uma das seguintes opções:

- tronco, pedra, comida, rio
- tronco, tronco, tronco, rio
- pedra, árvore, rio
- pedra, comida, tronco, rio

Para se convencer de que não há mais possibilidades, você pode contá-las sistematicamente:

- Comece com o primeiro fogo de artifício. Não é uma mensagem, então você pode escrever um zero nele.
- Os dois primeiros fogos de artifício só podem significar "tronco". Escreva o número um ao lado do segundo fogo de artifício.
- Estamos no terceiro fogo de artifício. Ele pode ter o significado de qualquer subsequência mais curta mais uma nova palavra. No entanto, vemos que não há como prolongar as sequências examinadas anteriormente (de comprimentos 1 e 2), então só temos um significado possível ("pedra") e escrevemos 1 no terceiro fogo de artifício.

- O quarto fogo de artifício é finalmente um tanto interessante. Ele pode adicionar a palavra "tronco" aos dois primeiros fogos de artifício, ou "comida" aos três primeiros, como mostrado pelas setas abaixo. Então, somamos os dois números no 2º e 3º fogos de artifício e escrevemos no 4º (1+1=2).
- Prosseguimos aplicando a mesma ideia a cada fogo de artifício à direita. Olhamos um, dois e três fogos de artifício para trás. Se essas mensagens mais curtas puderem ser prolongadas com uma palavra correta, marcamos esse fato com uma seta. Então, apenas somamos os números “trazidos” pelas setas para o fogo de artifício atualmente examinado.
- No último fogo de artifício, teremos o número de todos os significados possíveis.



Alternativa Correta: d) 4

Questão 6: Canguru

Habilidades avaliadas:

- Abstração
- Pensamento Algorítmico
- Decomposição
- Avaliação
- Generalização

Uma maneira de resolver este problema é considerar todas as sequências possíveis de pratos e procurar uma que consista apenas em saltos válidos. Cada sequência possível é chamada de permutação e existem muitas delas. Portanto, essa abordagem, chamada de busca por força bruta ou busca exaustiva, leva muito tempo.

Outra abordagem é construir uma permutação, um prato de cada vez. Uma vez que você descobre que uma permutação ou o início de uma permutação não é válido (como determinar que o segundo prato não pode ser outro senão o prato 3), você pode remover o(s) último(s) prato(s) e continuar construindo novas permutações. Isso é chamado de *backtracking* e, se você conseguir descartar muitas permutações no início da sua busca, poderá encontrar uma permutação válida muito mais rápido. Esse atalho é chamado de poda (*pruning*).

Uma maneira de ver este problema é como um grafo. Os pratos são os vértices e unimos dois pratos por uma aresta se Thomas pode pular entre eles. A tarefa envolve encontrar um caminho que se move ao longo das arestas e visita cada vértice exatamente uma vez. Isso é chamado de caminho Hamiltoniano. Em geral, é muito difícil encontrar tal caminho. No entanto, neste caso, o grafo é pequeno e tem propriedades especiais.

O problema geral de encontrar um caminho Hamiltoniano é conhecido por ser NP-completo, o que significa que pertence a uma coleção de problemas muito importantes para os quais não temos soluções eficientes. Curiosamente, sabemos que se alguém encontrar uma solução eficiente para um desses problemas importantes, então instantaneamente teremos uma maneira de resolver cada um desses problemas importantes de forma eficiente.

Justificativa:

Jack pode coletar todas as dez maçãs na ordem 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 7, 9. Esta é a única sequência de saltos que permite a Jack coletar todas as maçãs. Por quê? Para começar, Jack deve pular nos pratos 1, 3 e depois 5, porque senão ele pularia para a esquerda do primeiro prato. Em seguida, ele deve pular para o prato 2, porque ele só pode chegar ao prato 2 a partir do prato 5 e não retornará ao prato 5 mais tarde. O mesmo tipo de raciocínio pode ser usado para determinar a única solução possível.

Alternativa Correta: Prato I

Questão 7: Pulseira

Habilidades avaliadas:

- Avaliação

No pensamento computacional, é importante ser capaz de reconhecer padrões que podem ser úteis para nós. Reconhecer padrões nos ajuda a encontrar semelhanças em coisas que podem parecer diferentes à primeira vista, mas que têm algo em comum.

Esta tarefa também lida com a verificação de uma solução proposta: as respostas possíveis precisam ser checadas em relação à pulseira original para ver se elas atendem à ordem exigida das formas. O mesmo processo de verificação de uma solução é importante na computação para determinar se a saída de um programa está correta.

Justificativa: A Pulseira B segue as contas na mesma ordem da pulseira quebrada.

Alternativa Correta: b)

Questão 8: Competição Animal

Habilidades avaliadas:

- Abstração
- Decomposição
- Avaliação
- Generalização

Ao trabalhar com dados, é necessária alguma organização deles. Esta tarefa exige que entendamos como os dados são ordenados e como as regras de ordenação são usadas. Você também precisa usar um pouco de lógica para resolver esta tarefa.

Lembre-se de que não é necessária matemática para resolver esta tarefa. Você pode resolvê-la mesmo que houvesse letras em vez de números: A, B, B, C, D, E, E, F, G.

Justificativa:

Primeiro, organizamos as pontuações em ordem numérica. Em seguida, procuramos por empates, há dois deles. Um deve ser entre dois cães e o outro entre um cão e um castor. Se os dois animais que pontuaram 2 pontos são o castor e um cão, então os dois animais que pontuaram 5 pontos devem ser os cães empatados. Isso não pode ser o caso, no entanto, porque isso significaria que pelo menos dois cães pontuaram mais que um castor. Agora podemos ver a fronteira entre castores e cães:

cães 1 2 2 3 4 5 | 5 6 7 castores

Portanto, 6 cães participaram da competição.

Alternativa Correta: d) 6.

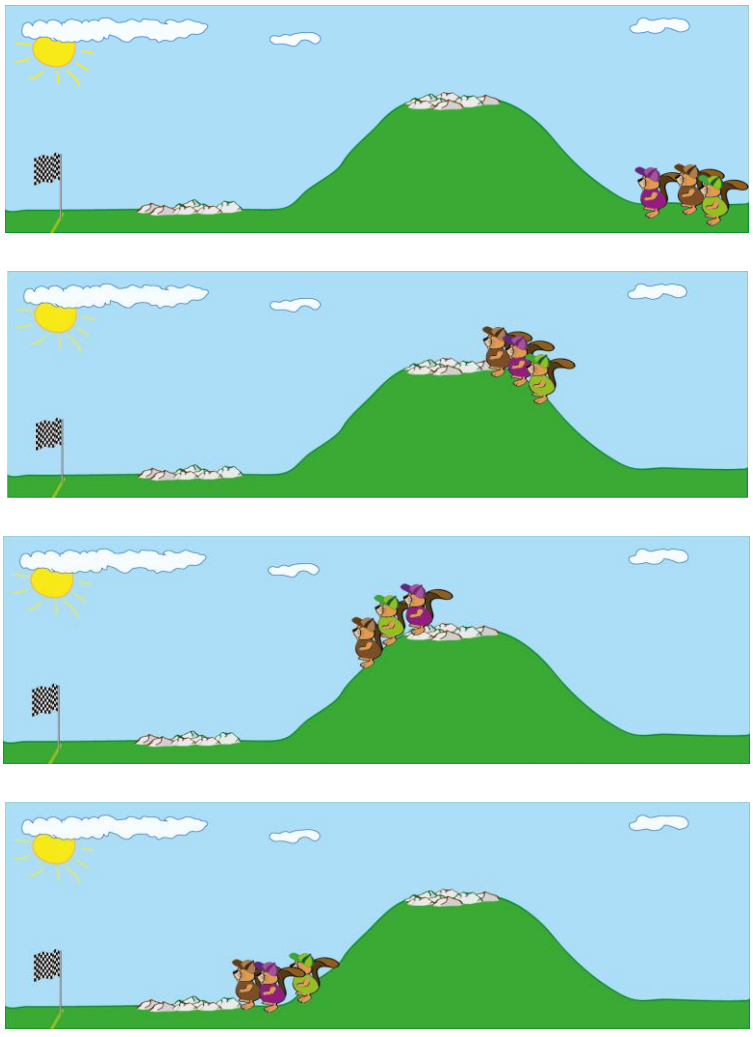
Questão 9: Cruzando o País
Habilidades avaliadas:

- Pensamento Algorítmico
- Avaliação

Os programadores devem frequentemente observar de perto como seus programas rodam. Isso é especialmente verdade quando os programas não funcionam bem: neste caso, os programadores percorrem cuidadosamente e verificam o efeito de cada linha do programa.

Esta tarefa é semelhante. Você recebe alguns dados – a sequência de corredores. Você tem que "percorrer o programa passo a passo" - onde os "passos" são subida – pedras – descida – pedras. Você tem que observar o efeito de cada passo na sequência e assim descobrir a "saída" do programa, ou seja, a ordem no final.

Justificativa:



Alternativa Correta: c) Ciço, Maria, Zefa

Questão 10: **Jogue os Dados**

Habilidades avaliadas:

- Pensamento Algorítmico
- Avaliação

"IF-THEN-ELSE" (SE-ENTÃO-SENÃO) é uma forma de seleção amplamente utilizada em linguagens de programação. Ela decide, dependendo da situação atual, sobre a próxima ação de um programa. O "IF-THEN-ELSE" pode sugerir que ser capaz de tomar uma decisão dupla é o caso padrão na vida. Isso tenta os programadores iniciantes a usar modelos de mundo simples demais em seus aplicativos. Usar construções aninhadas de "IF-THEN-ELSE" ou construções "CASE" (ou em Python IF-ELIF-ELIF- …) permite que cenários mais complexos sejam tratados.

Justificativa:

O valor do primeiro lançamento (3) não é maior do que o valor do segundo lançamento (3), então o ramo ELSE-IF (SENÃO-SE) é ativado. O valor do terceiro lançamento (3) não é menor do que que o valor do primeiro lançamento (3), então o ramo ELSE (SENÃO) é ativado, enviando os jovens castores para o campo de esportes.

Alternativa Correta: b)

Questão 11: Almoço de Castor

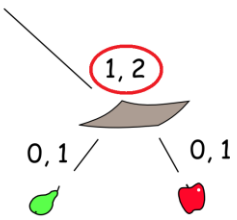
Habilidades avaliadas:

- Abstração
- Decomposição
- Avaliação
- Generalização

A imagem que define a recomendação é um exemplo de um certo tipo de diagrama, chamado de árvore. Parece um pouco com uma árvore de cabeça para baixo, com a raiz no topo. Os programadores usam diagramas como esses para definir a estrutura de agregados. Um agregado é um objeto complexo que consiste em partes simples. E cada parte pode ser composta de partes ainda mais simples.

Justificativa:

A alternativa D não é um almoço de castor, porque não há nenhum recipiente do terceiro tipo na bandeja. Na imagem, há os números 1 e 2 escritos acima da imagem deste recipiente, indicando que uma refeição de castor deveria ter um ou dois destes.



Alternativa Correta: d)

8.3. Apêndice C – Aprovação do Comitê de ética do Instituto Federal de Sergipe (IFS)

